

zTool 接口文档

Eureka zongpingding5(at)outlook(dot)com

由于本人时间有限, 目前此宏包的开发暂停.

September 23, 2026

总目录

1	基本介绍	3	7	TODO	27
2	宏包选项	4	8	zTool 源码	28
3	l3sys-shell	5		8.1 ztool.sty	29
4	File IO	7		8.2 shell-escape	31
5	盒子操作	14		8.3 file-io	35
6	zdraw	22	9	8.4 box	41
				8.5 zdraw	49
				索引	61

1 基本介绍

$\text{\LaTeX}$ 宏集已独立实现了一个 `ztool` 宏包, 此宏包中包含原来已被废弃的 `l3sys-shell` 中的所有命令. 除此之外, `ztool` 提供了 `box` 操作, 文件 IO 以及基本图形绘制相关的函数. 在 `ztool` 的协助下, $\text{\LaTeX}$ 能够避免或减少命令行 `-shell-escape` 参数或其它相关宏包的调用 (如 `robust-externalize` 宏包).

本宏包在 Github 上的地址如下:

https://github.com/zongpingding/zTeX_bundle

该仓库中包含本宏集的源码与用户手册; 当前宏集的稳定版本于 2025 年 09 月发布, 最新的开发版请切换到 “dev” 分支; 本手册适用于当前最新的开发版.

2 宏包选项

ztool 分为了“shell-escape, file-io, box, zdraw”四个库, 每一个库之间互不影响, 均可单独加载. 默认情况下, ztool 不会加载任何一个库.

ztool/shell-escape	shell-escape = $\langle \text{false} \text{true} \rangle$初始值: false
ztool/file-io	file-io = $\langle \text{false} \text{true} \rangle$初始值: false
ztool/box	box = $\langle \text{false} \text{true} \rangle$初始值: false
ztool/zdraw	zdraw = $\langle \text{false} \text{true} \rangle$初始值: false

New: 2025-05-22

这四个选项为 ztool 宏包的选项, 可以在加载 ztool 宏包时使用, 一个基本的使用样例如下, 该示例加载了 ztool 的 shell-escape 库和 box 库:

`\usepackage[shell-escape, box=true]{ztool}`
例 1

\ztoolloadlib	\ztoolloadlib $\langle \text{library} \rangle$
---------------	--

New: 2025-05-22

此命令用于加载 ztool 库, $\langle \text{library} \rangle$ 为库的名称, 可选值有: “shell-escape, file-io, box, zdraw”.

一个基本的使用样例如下, 该示例加载了 ztool 的 shell-escape 库和 box 库:

`\ztoolloadlib{shell-escape, box}`
例 2

3 l3sys-shell

本部分主要介绍 `ztool` 中实现的原始 `l3sys-shell` 宏包中的命令。所以使用本部分的命令时需编译 `LATEX` 文档时启用 `-shell-escape` 参数, 否则此系列命令将不会执行任何操作。

WARNING: 请谨慎使用此部分的命令, 部分不当操作可能会导致一些无法挽救的后果.

```
\ztool_shell_escape:n \ztool_shell_escape:n {<command>}
```

```
\ztool_shell_escape:e
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令会在 `shell` 中执行 `<command>`, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

```
\ztool_shell_mkdir:n \ztool_shell_mkdir:n {<dir>}
```

```
\ztool_shell_mkdir:e
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令会创建一个目录 `<dir>`, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

```
\ztool_shell_cp:nn \ztool_shell_cp:nn {<source>}{<target>}
```

```
\ztool_shell_cp:(ee|ne|en)
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令将把文件 `<source>` 复制为文件 `<target>`, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

```
\ztool_shell_mv:nn \ztool_shell_mv:nn {<source>}{<target>}
```

```
\ztool_shell_mv:(ee|ne|en)
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令将把文件 `<source>` 移动到目录 `<target>`, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

```
\ztool_shell_rm:n \ztool_shell_rm:n {<file>}
```

```
\ztool_shell_rm:e
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令将删除文件 `<file>`, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

```
\ztool_shell_rmdir:n \ztool_shell_rmdir:n {<dir>}
```

```
\ztool_shell_rmdir:e
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令将删除目录 `<dir>`, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

```
\ztool_get_shell_pwd:N \ztool_get_shell_pwd:N <tl>
```

```
\ztool_get_shell_pwd:c
```

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令将返回当前的工作目录, 并将其存放在 `<tl>` 中, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作。

Updated: 2024-12-05

`\ztool_shell_split_ls:nN`

Updated: 2024-12-05

`\ztool_shell_split_ls:nN {<dir>}<t1>`

当 `-shell-escape` 参数启用时, 此命令将返回目录 `<dir>` 下的所有文件名, 并将其存放在 `<t1>` 中, 如果 `-shell-escape` 参数未启用, 此命令将不会执行任何操作.

4 File IO

本部分主要介绍 `ztool` 中实现的文件 IO 操作, 包括: 读取文件, 写入文件, 追加文件等操作. 本部分的系列命令均不需要启用 `-shell-escape` 参数.

```
\ztool_file_new:nn \ztool_file_new:nn {<bool>}{<file>}
```

Updated: 2024-12-05

此命令用于创建一个名为 `<file>` 的新文件, 如果 `<file>` 不存在, 则会创建一个名为 `<file>` 的新文件. 若文件已存在, 那么当 `<bool>` 为 `\c_true_bool` 时, **会覆盖原文件**, 否则不会进行任何操作.

```
\ztool_read_file_keep_spaces:nn \ztool_read_file_keep_spaces:nn {<file>}{<code>}
```

New: 2025-09-12

此命令与 `l3file` 中的 `\ior_str_map_inline:Nn` 命令类似, 但 `\ztool_read_file_keep_spaces:nn` 会将内容的 `catcode` 改为 `\c_document_cctab`. 在 `<code>` 中, 变量 `\l_ztool_strmap_read_tl` 表示每一行的内容. **备注:** `<file>` 需要包含文件后缀; 如果 `<file>` 不存在, 则此命令不会进行任何的操作.

```
\ztool_read_file_as_seq:nnN \ztool_read_file_as_seq:nnN {<bool>}{<file>}{<seq>}
\ztool_read_file_as_seq:(neN|nnc|nec)
```

Updated: 2024-12-05

此命令用于读取文件 `<file>` 的内容, 并将其存放在 `<seq>` 中, 如果 `<file>` 不存在, 则 `<seq>` 会被置为空. `<bool>` 用于控制是否保留行尾的空格, 可选值有: `\c_true_bool`, `\c_false_bool`; 如果 `<bool>` 为 `\c_true_bool`, 则保留行尾的空格, 否则不保留.

NOTE:

1. `<seq>` 的定义是局部的;
2. 由于命令 `\ior_map_inline:Nn` 的限制, 该命令无法获取行首的“空格”或“Tab”;
3. `<seq>` 中内容的 `catcode` 为当前的 `catcode`.

```
\ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN      \ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN
\ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:(neN|nnc|nec)  {<bool>}{<file>}{<seq>}
```

New: 2025-09-01

此命令用于读取文件 $\langle file \rangle$ 的内容, 会保留内部空格, 并将其存放在 $\langle seq \rangle$ 中, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则 $\langle seq \rangle$ 会被置为空. $\langle bool \rangle$ 用于控制是否保留行首的空格, 可选值有: $\backslash c_true_bool$, $\backslash c_false_bool$; 如果 $\langle bool \rangle$ 为 $\backslash c_true_bool$, 则保留行首的空格, 否则不保留.

NOTE:

1. $\langle seq \rangle$ 的定义是局部的;
2. 由于命令 $\backslash ior_str_map_inline:Nn$ 的限制, 该命令无法获取行末的“空格”或“Tab”;
3. $\langle seq \rangle$ 中内容的 catcode 被修改为 $\backslash c_document_cctab$.

```
\ztool_gread_file_as_seq:nnN      \ztool_read_file_as_seq:nnN {<bool>}{<file>}{<seq>}
\ztool_gread_file_as_seq:(neN|nnc|nec)
```

Updated: 2025-01-05

此命令用于读取文件 $\langle file \rangle$ 的内容, 并将其存放在 $\langle seq \rangle$ 中, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则 $\langle seq \rangle$ 会被置为空. $\langle bool \rangle$ 用于控制是否保留行尾的空格, 可选值有: $\backslash c_true_bool$, $\backslash c_false_bool$; 如果 $\langle bool \rangle$ 为 $\backslash c_true_bool$, 则保留行尾的空格, 否则不保留.

NOTE:

1. $\langle seq \rangle$ 的定义是全局的;
2. 由于命令 $\backslash ior_map_inline:Nn$ 的限制, 该命令无法获取行首的“空格”或“Tab”;
3. $\langle seq \rangle$ 中内容的 catcode 为当前的 catcode.

```
\ztool_gread_file_as_seq_keep_spaces:nnN      \ztool_gread_file_as_seq_keep_spaces:nnN
\ztool_gread_file_as_seq_keep_spaces:(neN|nnc|nec)  {<bool>}{<file>}{<seq>}
```

New: 2025-09-01

此命令用于读取文件 $\langle file \rangle$ 的内容, 会保留内部空格, 并将其存放在 $\langle seq \rangle$ 中, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则 $\langle seq \rangle$ 会被置为空. $\langle bool \rangle$ 用于控制是否保留行首的空格, 可选值有: $\backslash c_true_bool$, $\backslash c_false_bool$; 如果 $\langle bool \rangle$ 为 $\backslash c_true_bool$, 则保留行首的空格, 否则不保留.

NOTE:

1. $\langle seq \rangle$ 的定义是全局的;
2. 由于命令 $\backslash ior_str_map_inline:Nn$ 的限制, 该命令无法获取行末的“空格”或“Tab”;
3. $\langle seq \rangle$ 中内容的 catcode 被修改为 $\backslash c_document_cctab$.

```
\ztool_write_seq_to_file:nNn      \ztool_write_seq_to_file:nNn {<bool>}{<seq>}{<file>}
\ztool_write_seq_to_file:(nNe|nNV|nce|ncV)
```

New: 2025-05-27

此命令用于将 $\langle seq \rangle$ 按行写入到文件 $\langle file \rangle$ 中, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则会创建一个名为 $\langle file \rangle$ 的新文件; 若 $\langle file \rangle$ 已经存在, 则可以使用 $\langle bool \rangle$ 控制当前的写入模式: $\langle bool \rangle$ 为 $\backslash c_true_bool$ 时, 覆盖写入; $\langle bool \rangle$ 为 $\backslash c_false_bool$ 时, 追加写入; 如果 $\langle seq \rangle$ 为空, 则不会进行任何操作.

```
\ztool_append_to_file:nn      \ztool_append_to_file:nn {<file>}{<content>}
\ztool_append_to_file:(no|nf|ee)
```

Updated: 2025-01-05

此命令用于将 $\langle content \rangle$ 追加到文件 $\langle file \rangle$ 中, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则会创建一个名为 $\langle file \rangle$ 的新文件, 并将 $\langle content \rangle$ 写入其中.

```
\ztool_replace_file_line:nnn      \ztool_replace_file_line:nnn {<file>}{<line>}{<content>}
\ztool_replace_file_line:(enn|ene|eee)
```

Updated: 2025-01-05

此命令用于将文件 $\langle file \rangle$ 中的第 $\langle line \rangle$ 行替换为 $\langle content \rangle$, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则不会进行任何操作.

```
\ztool_insert_to_file:nnn      \ztool_insert_to_file:nnn {\langle file \rangle}{\langle line \rangle}{\langle content \rangle}
\ztool_insert_to_file:(nen|nfn|een)
```

Updated: 2025-01-05

此命令用于将 $\langle content \rangle$ 插入到文件 $\langle file \rangle$ 的第 $\langle line \rangle$ 行之前, 如果 $\langle file \rangle$ 不存在, 则不会进行任何操作.

下面一个示例展示了如何使用 ztool 中的几个文件 IO 操作命令:

例 3

```
% \usepackage{verbatim}
\ExplSyntaxOn
\ztool_file_new:nn {\c_true_bool}{testIO.txt}
\seq_new:N \l_ztool_tmp_seq \seq_clear:N \l_ztool_tmp_seq
\ztool_append_to_file:nn {testIO.txt} {|APPEND-CONTENT|}
\ztool_insert_to_file:nnn {testIO.txt} {1} {|INSERT-~-CONTENT|}
\ztool_append_to_file:nn {testIO.txt} {|APPEND-CONTENT-II|}
\ztool_replace_file_line:nnn {testIO.txt} {3} {|REPLACE-CONTENT|}
\ztool_gread_file_as_seq:nnN {\c_false_bool} {testIO.txt}
\l_ztool_tmp_seq
\seq_use:Nn \l_ztool_tmp_seq {\par}
\ExplSyntaxOff
\verbatiminput*{testIO.txt}
```

```
[INSERT-CONTENT|
|APPEND-CONTENT|
|REPLACE-CONTENT|

|INSERT-~-CONTENT|
|APPEND-CONTENT|
|REPLACE-CONTENT|
```

下面这个示例展示了 ztool 中 file to seq 这一系列命令对空格的处理方式. 文件 testSpaces.txt 中的内容如下:

```
AAAA
BB_ _BB
_ _CC_ _CC_ _
DDDD
```

例 4

```
\ExplSyntaxOn
\def\TTTa#1{
  \seq_clear:N \l_ztool_tmp_seq
```

```

\ztool_read_file_as_seq:nnN {\c_true_bool} {#1} \l_ztool_tmp_seq
\seq_show:N \l_ztool_tmp_seq
}
\def\TTTb#1{
\seq_clear:N \l_ztool_tmp_seq
\ztool_read_file_as_seq:nnN {\c_false_bool} {#1} \l_ztool_tmp_seq
\seq_show:N \l_ztool_tmp_seq
}
\def\TTTc#1{
\seq_clear:N \l_ztool_tmp_seq
\ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN {\c_true_bool} {#1} ↙
\l_ztool_tmp_seq
\seq_show:N \l_ztool_tmp_seq
}
\def\TTTd#1{
\seq_clear:N \l_ztool_tmp_seq
\ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN {\c_false_bool} {#1} ↙
\l_ztool_tmp_seq
\seq_show:N \l_ztool_tmp_seq
}
\TTTa{testSpaces.txt}
\TTTb{testSpaces.txt}
\TTTc{testSpaces.txt}
\TTTd{testSpaces.txt}
\ExplSyntaxOff
\TTTa{testSpaces.txt}
\TTTb{testSpaces.txt}
\TTTc{testSpaces.txt}
\TTTd{testSpaces.txt}

```

各种情况在命令行下显示结果 (做了一定程度的简化):

\TTTa: outside expl3, true

{AAAA_}

{BB_BB}

{CC_CC}

{DDDD}.

\TTTa: inside expl3, true

{AAAA}

{BBBB}

{CCCC}

{DDDD}.

.....

\TTTc: outside expl3, true

{AAAA}

{BB_BB}

{_CC_CC}

{DDDD}.

\TTTc: inside expl3, true

{AAAA}

{BB_BB}

{_CC_CC}

{DDDD}.

\TTTb: outside expl3, false

{AAAA}

{BB_BB}

{CC_CC}

{DDDD}.

\TTTb: inside expl3, false

{AAAA}

{BBBB}

{CCCC}

{DDDD}.

\TTTd: outside expl3, false

{AAAA}

{BB_BB}

{CC_CC}

{DDDD}.

\TTTd: inside expl3, false

{AAAA}

{BB_BB}

{CC_CC}

{DDDD}.

5 盒子操作

本部分介绍 `ztool` 中实现的 `Box` 操作, 包括 `box` 的测量以及 `box` 的简单变换.

\ztool_get_ht:Nn \ztool_get_ht:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_get_ht:Nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的高度保存在 <dim> 这一寄存器中.
\ztool_get_ht_plus_dp:Nn \ztool_get_ht_plus_dp:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_get_ht:Nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的高度和深度的和保存在 <dim> 这一寄存器中.
\ztool_get_wd:Nn \ztool_get_wd:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_get_wd:Nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的宽度保存在 <dim> 这一寄存器中.
\ztool_get_dp:Nn \ztool_get_dp:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_get_dp:Nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的深度保存在 <dim> 这一寄存器中.
\ztool_gget_ht:Nn \ztool_gget_ht:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_gget_ht:Nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的高度保存在 <dim> 这一寄存器中, 并且此操作是全局的.
\ztool_gget_wd:Nn \ztool_gget_wd:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_gget_wd:Nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的宽度保存在 <dim> 这一寄存器中, 并且此操作是全局的.
\ztool_gget_dp:Nn \ztool_gget_dp:(Ne ce) Updated: 2024-12-05	\ztool_gget_dp:nn <dim>{\<content>} 此命令用于将 <content> 的深度保存在 <dim> 这一寄存器中, 并且此操作是全局的.
\ztool_set_to_wd:nn \ztool_set_to_wd:(en ne) Updated: 2024-12-05	\ztool_set_to_wd:nn {\<dim>}{\<content>} 此命令用于将 <content> 的宽度调整为 <dim>, 其高度会进行等比例缩放, 然后将 <content> 排版出来. 备注: 此命令与 <code>\hbox_to_wd:nn</code> 等命令不同.

<code>\ztool_set_to_ht:nn</code>	<code>\ztool_set_to_ht:nn {<dim>}{<content>}</code>
<code>\ztool_set_to_ht:(en ne)</code>	此命令用于将 <code><content></code> 的高度调整为 <code><dim></code> , 其宽度会进行等比例缩放, 然后将 <code><content></code> 排版出来. 备注: 此命令与 <code>\vbox_to_ht:nn</code> 等命令不同.
Updated: 2024-12-05	

<code>\ztool_autoset_to_wd_and_ht:nnn</code>	<code>\ztool_autoset_to_wd_and_ht:nn</code>
<code>\ztool_autoset_to_wd_and_ht:(nne een eee)</code>	<code>{<width>}{<height>}{<content>}</code>
Updated: 2025-04-29	
此命令用于将 <code><content></code> 的宽度调整为 <code>min(<width>, <height>)</code> , 然后排版出来, 具体原理请参见 <code>\box_autosize_to_wd_and_ht:Nnn</code> 命令的说明.	

<code>\ztool_rotate:nn</code>	<code>\ztool_rotate:nn {<angle>}{<content>}</code>
<code>\ztool_rotate:(en ne ee)</code>	此命令用于将 <code><content></code> 旋转 <code><angle></code> 度, 然后排版出来.
New: 2025-04-29	

<code>\ztool_scale_to_wd:nn</code>	<code>\ztool_scale_to_wd:nn {<dim>}{<content>}</code>
<code>\ztool_scale_to_wd:(en ne ee)</code>	
New: 2025-04-29	
此命令用于将 <code><content></code> 的宽度调整为 <code><dim></code> , 但是不对盒子的高度做任何的调整, 然后排版出来.	

<code>\ztool_scale_to_ht:nn</code>	<code>\ztool_scale_to_ht:nn {<dim>}{<content>}</code>
<code>\ztool_scale_to_ht:(en ne ee)</code>	
New: 2025-04-29	
此命令用于将 <code><content></code> 的高度 + 深度整体调整为 <code><dim></code> , 但是不对盒子的宽度做任何的调整, 然后排版出来.	

<code>\ztool_scale_to_wd_and_ht:nnn</code>	<code>\ztool_scale_to_wd_and_ht:nnn {<width>}{<height>}{<content>}</code>
<code>\ztool_scale_to_wd_and_ht:(nno nne eee)</code>	
New: 2025-04-29	
此命令用于将 <code><content></code> 的宽度调整为 <code><width></code> , 高度 + 深度整体调整为 <code><height></code> , 然后排版出来.	

<code>\ztool_box_item_align:Nnnn</code>	<code>\ztool_box_item_align:Nnnn</code>
<code>\ztool_box_item_align:(cnnn Nnnn cnno Nnen Nnee)</code>	<code>\cmd{\langle width \rangle}{\langle content \rangle}{\langle align \rangle}</code>

Updated: 2025-05-13

此命令用于将 $\langle content \rangle$ 的宽度调整为 $\langle width \rangle$, 然后排版出来, $\langle align \rangle$ 用于控制对齐方式, 可选值有: `left`, `center`, `right`, `scatter`. $\langle cmd \rangle$ 为一个命令, 其接受一个参数, 它将应用到 $\langle content \rangle$ 的每一个 Token 上. **注意:** $\langle content \rangle$ 中的空格会被忽略, 如果需要空格, 请使用 “_” 或 “~” 替代.

<code>\ztool_fp_to_rad:n</code>	<code>\ztool_fp_to_rad:n {\langle angle \rangle}</code>
---------------------------------	---

New: 2025-05-12

此命令用于将 $\langle angle \rangle$ 从弧度制转换为角度制.

<code>\ztoolboxaffine</code>	<code>\ztoolboxaffine[\langle key-value \rangle]{\langle content \rangle}{\langle matrix \rangle}</code>
------------------------------	--

New: 2025-05-12

上述 $\langle content \rangle$ 表示仿射变换作用的对象; $\langle matrix \rangle$ 为一个 2×2 的矩阵, 表示对应的仿射变换矩阵. 若 $\langle matrix \rangle = \{a, b, c, d\}$, 则其对应的仿射变换矩阵 Λ 如下:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

若 $\det \Lambda = 0$, 则此变换无意义, `ztool` 会在终端输出一条警告, 最后将 $\langle content \rangle$ 中的内容原样输出到 PDF; $\langle keyval \rangle$ 设置请参见下述 “`ztool/affine`” 说明. **备注:** 此命令封装自下述的 `\ztool_affine_transformation:Nnnnnn` 命令.

<code>ztool/affine/debug</code>	<code>debug</code>	<code>= \langle true false \rangle</code>		初始值: <code>false</code>
<code>ztool/affine/pole-1</code>	<code>pole-1</code>	<code>= \langle coffin's pole \rangle</code>		初始值: <code>1</code>
<code>ztool/affine/pole-2</code>	<code>pole-2</code>	<code>= \langle coffin's pole \rangle</code>		初始值: <code>b</code>
<code>ztool/affine/xoffset</code>	<code>xoffset</code>	<code>= \langle number \rangle</code>		初始值: <code>Opt</code>
<code>ztool/affine/yoffset</code>	<code>yoffset</code>	<code>= \langle number \rangle</code>		初始值: <code>Opt</code>

$\langle debug \rangle$ 用于调试, 如果设置为 `true`, 则会在 PDF 中输出一些中间变量信息, 用于调试; 其中 $\langle xoffset \rangle$, $\langle yoffset \rangle$ 为水平和垂直方向的偏移量, 默认值均为 `Opt`; $\langle pole-1 \rangle$, $\langle pole-2 \rangle$ 用于设置打印 coffin 时的参考点, 二者必须相交. 关于后四个 $\langle kye \rangle$ 的详细使用方法可以参见 `l3coffins` 的说明.

<code>\ztool_affine_transformation:Nnnnn</code>	<code>\ztool_affine_transformation:Nnnnn</code>
<code>\ztool_affine_transformation:(Neeee cnnnn ceeee)</code>	<code>\ztool_affine_transformation:\langle coffin \rangle \{ \langle a \rangle \} \{ \langle b \rangle \} \{ \langle c \rangle \} \{ \langle d \rangle \}</code>

New: 2025-05-12

此命令用于对 $\langle coffin \rangle$ 进行任意的仿射变换 (线性变换), 具体的使用方法可以参见前述的 `\ztoolboxaffine` 命令; 上述参数对应的仿射变换矩阵 Λ 为

$$\Lambda = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

关于上述函数 `\ztool_affine_transformation:Nnnnn` 的一些技术细节:

给定任意一个仿射变换 Λ , 不妨设

$$\Lambda = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}.$$

我们可以做如下的分解 (与 SVD 分解类似), 令 $m = 2x$, 则有:

$$\begin{aligned} \Lambda &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega \\ \sin \omega & \cos \omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (5.1)$$

我们给出如下的记号:

- $\mathbf{T}_1(\theta)$: 旋转矩阵, 绕原点逆时针旋转 θ 角;
- $\mathbf{T}_2(x)$: 缩放矩阵, 把 x 轴方向的所有向量变为原来的 x 倍;
- $\mathbf{T}_3(y)$: 缩放矩阵, 把 y 轴方向的所有向量变为原来的 y 倍;

那么我们可以认为 $\{\mathbf{T}_1(\theta), \mathbf{T}_2(x), \mathbf{T}_3(y)\}$ 就是 $A_{2 \times 2}$ 的基. 所以我们可以把上面的 方程 (5.1) 写成如下表达式:

$$\Lambda = \mathbf{T}_1(\theta) \cdot \mathbf{T}_1(\phi) \cdot \mathbf{T}_2(S_x) \cdot \mathbf{T}_3(S_y) \cdot \mathbf{T}_1(\omega) \cdot \mathbf{T}_2(s_x) \cdot \mathbf{T}_3(s_y). \quad (5.2)$$

根据矩阵乘法的结果, 我们可以知道上述的 m, s_x, S_x, ϕ 等参数如下:

$$s_x = \sqrt{A_{11}^2 + A_{21}^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{A_{21}}{A_{11}}\right).$$

s_y 和 m 的求解结果如下:

$$ms_y = A_{12} \cos \theta + A_{22} \sin \theta, \quad s_y = \begin{cases} \frac{ms_y \cos \theta - A_{12}}{\sin \theta} & \text{如果 } \sin \theta \neq 0, \\ \frac{A_{22} - ms_y \sin \theta}{\cos \theta} & \text{如果 } \sin \theta = 0; \end{cases}$$

那么此时很容易知道 $m = ms_y/s_y$. 对 shear matrix 的分解结果如下:

$$\begin{aligned} S_x &= \sqrt{\frac{m^2}{4} + 1} - \frac{m}{2}, & S_y &= \sqrt{\frac{m^2}{4} + 1} + \frac{m}{2}, \\ \phi &= -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{m}{2}\right), & \omega &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{m}{2}\right). \end{aligned}$$

最后我们只需要从右到左将这一系列的变换应用到 `\box` 上即可. 从上面也可以看出, 命令 `\ztool_affine_transformation:Nnnnn` 仅依赖于 $\text{\LaTeX}$ 中的 `\coffin_scale:Nnn` 和 `\coffin_rotate:Nn` 两个函数.

命令 `\ztool_affine_transformation:Nnnnn` 实现过程中相关的参考链接如下:

- <https://math.stackexchange.com/a/3521141/1235323>;
- <https://math.stackexchange.com/a/281087/1235323>.

如果原 $\text{\TeX}$ 引擎提供了 shear transformation 相关的 primitive, 那么上述对 shear matrix 的分解就是不必要的. 部分的引擎中原始提供了仿射变换矩阵这一 primitive, 比如 $\text{pdf}\text{\TeX}$ 中的 `\pdfsetmatrix` 命令.

下面的示例展示了如何使用这一章节中的几个 Box 操作命令:

例 5

```
\ExplSyntaxOn
\setlength{\fboxsep}{0pt}
% get dim of content
\dotfill\par
\dim_new:N \l_ztool_tmp_H_dim
\dim_new:N \l_ztool_tmp_W_dim
\ztool_get_ht:Nn \l_ztool_tmp_H_dim {Hello,~world!}
\ztool_get_wd:Nn \l_ztool_tmp_W_dim {Hello,~world!}
\dim_use:N \l_ztool_tmp_H_dim \quad \dim_use:N \l_ztool_tmp_W_dim\par

% set content to dim
\dotfill\par
Hello,~world|
\ztool_set_to_ht:nn {.5cm} {Hello,~world}|
\ztool_set_to_wd:nn {40pt} {Hello,~world}\par

% scale one dimension
\dotfill\par
\ztool_scale_to_wd:nn {2em}{\fbox{AA}}\par
\ztool_scale_to_wd:nn {2em}{\fbox{AAA}}\par
\ztool_scale_to_wd:nn {2em}{\fbox{AAAAA}}\par
\ztool_scale_to_ht:nn {2.5em}{\fbox{\vbox{\hbox{A}}}}\quad
\ztool_scale_to_ht:nn {2.5em}{\fbox{\vbox{\hbox{A}\hbox{A}}}}\quad
\ztool_scale_to_ht:nn {2.5em}{\fbox{\vbox{\hbox{A}\hbox{A}\hbox{A}}}}\quad
\ztool_scale_to_ht:nn {2.5em}{\fbox{\vbox{\hbox{A}\hbox{A}\hbox{A}\hbox{A}}}}\quad
\par

% box item align
\dotfill\par
\def\boxItemCmd#1{\textcolor{blue}{|#1|}}
\underline{
  \ztool_box_item_align:Nnnn \boxItemCmd{15em}{{Tom}{Amy}{Jennery}}{scatter}
```

```

}\par
\underline{
  \ztool_box_item_align:Nnnn \boxItemCmd{15em}{{Tom} {Amy}} ↙
\_{{Jennery}}{center}
}\par

% affine transform
\dotfill\par
\hcoffin_set:Nn \l_tmpa_coffin {\rule{2em}{2em}}
\coffin_typeset:Nnnnn \l_tmpa_coffin {1}{b}{0pt}{0pt}
\ztool_affine_transformation:Nnnnn \l_tmpa_coffin {1}{0}{.5}{1}
\coffin_typeset:Nnnnn \l_tmpa_coffin {1}{b}{0pt}{0pt}
\ExplSyntaxOff

```

.....

7.8402pt 60.87103pt

.....

Hello, world|Hello, world|Hello, world

.....

AA

AAA

AAAAA

	A	A	A
A	A	A	A

.....

Tom	Amy	Jennery
Tom Amy Jennery		

.....



6 zdraw

这部分主要包含一些图像绘制命令, 这系列的命令并不依赖于 tikz 宏包, 它们的主要依赖项如下:

- L^AT_EX 2_ε 内置 picture 环境;
- pict2e : L^AT_EX 2_ε 内置 picture 环境的增强版, 提供了更好的绘图功能;
- bxeepic: 可以用于提供 dash line 支持, 目前未引入该宏包.

zpic	<code>\begin{zpic}[(key-value)] <draw commands> \end{zpic}</code>
New: 2025-05-13	此环境基于 L ^A T _E X 2 _ε 内置 picture 环境定义,

ztool/draw/picture/unit	unit	= <长度>.....	初始值: 1cm
ztool/draw/picture/width	width	= <浮点数>.....	初始值: 0
ztool/draw/picture/height	height	= <浮点数>.....	初始值: 0
ztool/draw/picture/depth	depth	= <浮点数>.....	初始值: 0
ztool/draw/picture/xoffset	xoffset	= <浮点数>.....	初始值: 0
ztool/draw/picture/yoffset	yoffset	= <浮点数>.....	初始值: 0

上述的 <width> 如果采用默认值, 那么当前图片将会与周围的排版内容相重叠.

\put	<code>\put (<x, y>) {<content>}</code>
New: 2025-05-13	此命令与 L ^A T _E X 2 _ε 内置 picture 环境中的 \put 命令相同. 注意: 此命令需要在 picture 或 zpic 环境中使用.

\zline	<code>\zline [(key-value)](<coor-1>)(<coor-2>)</code>
New: 2025-05-13	此命令用于绘制一条从 <coor-1> 到 <coor-2> 的线段, <key-value> 用于设置线条的属性, 可用选项请参见后续的 <parent=ztool/draw/picture/line>.

ztool/./line/draw	draw	= <颜色>.....	初始值: black
ztool/./line/width	width	= <长度>.....	初始值: .4pt
ztool/./line/dash	dash	= <true false>.....	初始值: false

上述 <width> 用于设置线条的宽度, <draw> 用于设置线条的颜色, <dash> 用于设置线条是否为虚线. **注意:** 目前 <dash> 选项还未适配, 处于不可用的状态.

\zvector	<code>\zvector [(key-value)](<coor-1>)(<coor-2>)</code>
New: 2025-05-13	此命令用于绘制向量, 该向量的起点为 <coor-1>, 终点为 <coor-2>; <key-value> 用于设置该向量的外观属性, 其继承自 <parent=ztool/draw/picture/line>, 其余的可用选项请参见后续 <parent=ztool/draw/picture/line/vector>.

ztool/../../vector/	<code>> = <latex pst>.....</code> 初始值: <code>latex</code> 此选项用于控制箭头的样式, 默认为 L^AT_EX 样式, 即 <code>\ltxarrows</code>; <code><pst></code>, 即 PsTricks, 对应于 <code>\pstarrows</code> 命令.
<code>\zdraw</code> New: 2025-05-13	<code>\zdraw [<key-value>](<coor-1>)...(<coor-n>);</code> 此命令将绘制一条从点 <code><coor-1></code> 到点 <code><coor-n></code> 的折线段, <code><key-value></code> 继承自 <code><parent=ztool/draw/picture/line></code>, 可以用于设置线条的属性, 额外可用的选项请参见后续的 <code><parent=ztool/draw/picture/zdraw></code>. 注意: 此命令末尾的 “;” 是不能省略的, 否则会报错.
ztool/../../zdraw/vector ztool/../../zdraw/cycle ztool/../../zdraw/fill ztool/../../zdraw/shift	<code>vector = <false true>.....</code> 初始值: <code>false</code> <code>cycle = <false true>.....</code> 初始值: <code>false</code> <code>fill = <false true 颜色>.....</code> 初始值: <code>false</code> <code>shift = {<浮点数, 浮点数>}.....</code> 初始值: <code>{0, 0}</code> 当 <code><fill></code> 设置为 <code>true</code> 时, <code><cycle></code> 会自动设置为 <code>true</code>; <code><vector></code> 用于设置是否将每一个子线段替换为向量. <code><shift></code> 分别表示 x 和 y 方向的偏移量. 注意: <code><shift></code> 选项中的 <code>{ }</code> 不能省略.
<code>\zarc</code> New: 2025-05-13	<code>\zarc [<key-value>](<浮点数, 浮点数>)</code> 此命令用于绘制一个圆弧, <code>(<浮点数, 浮点数>)</code> 为其圆心, 默认绘制 $\frac{1}{4}$ 圆弧; <code><key-value></code> 继承自 <code><parent=ztool/draw/picture/line></code>, 可以用于设置线条的属性, 额外可用的选项请参见后续的 <code><parent=ztool/draw/picture/zarc></code>.
ztool/../../zarc/radius ztool/../../zarc/start ztool/../../zarc/end ztool/../../zarc/fill	<code>radius = <浮点数>.....</code> 初始值: <code>.5</code> <code>start = <浮点数>.....</code> 初始值: <code>0</code> <code>end = <浮点数>.....</code> 初始值: <code>90</code> <code>fill = <false true 颜色>.....</code> 初始值: <code>false</code> <code><start></code> 按照逆时针旋转到角度 <code><end></code> 结束; <code><radius></code> 为圆弧的半径; <code><fill></code> 用于设置圆弧的填充颜色.
<code>\zcircle</code> New: 2025-05-13	<code>\zcircle [<key-value>](<浮点数, 浮点数>)</code> 此命令基于上述的 <code>\zarc</code> 命令, 默认情况下将以 <code>(<浮点数, 浮点数>)</code> 为圆心绘制一个完整的圆; <code><key-value></code> 和上述的 <code>\zrac</code> 命令中的 <code><key-value></code> 选项相同,
<code>\zrectangle</code> New: 2025-05-13	<code>\zrectangle [<key-value>](<coor-1>)(<coor-2>)</code> 此命令用于绘制矩形, <code>(<coor-1>)</code> 和 <code>(<coor-2>)</code> 为矩形对角线的两个端点坐标; <code><key-value></code> 继承自 <code><parent=ztool/draw/picture/line></code>, 其余的 <code><key-value></code> 请参见后续 <code><parent=ztool/draw/picture/zrectangle></code>.

ztool/./zrectangle/arc	arc = <浮点数> 初始值: 0
ztool/./zrectangle/fill	fill = <false true 颜色> 初始值: false
	<fill> 用于设置矩形的填充颜色, <arc> 用于设置矩形圆角对应的半径.

\zpin	\zpin[<foreground background>]{<code>}
New: 2025-07-09	此命令用于给当前页面添加标注, 参考点为当前页面的右下角, 并且取向右上为正方向.

```
\zpin{%
  \begin{zpic}%
    \zline[width=5pt] (0, 0) (1, 1)
  \end{zpic}
}
```

例 6

为便于理解上述绘图命令的基本用法，现提供若干绘图示例.

案例 1: 基础的线段绘制命令.

例 7

```

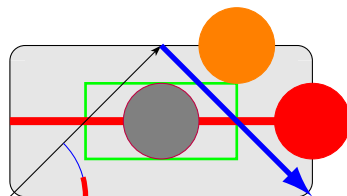
\mbox{} \vskip 2em
\begin{zpic}[unit=2em]
  \zdraw[fill, cycle] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[cycle, shift={2, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[fill, shift={4, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[draw=red, width=1pt, shift={6, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[vector, shift={8, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[vector, cycle, shift={10, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[vector, fill, shift={12, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
  \zdraw[vector, cycle, fill, shift={14, 0}] (0, 0)(1, 0)(1, 1)(0, 1);
\end{zpic}

```

案例 2: 基本的几何元素绘制命令.

```
\mbox{} \vskip 5em
\begin{zpic}[unit=2cm, xoffset=2]
% 1. rectangle
\zrectangle[arc=.1, fill=gray!20](0, 0)(2, 1)
\zrectangle[draw=green, width=1pt](.5, .25)(1.5, .75)
% 2. line / vector
\zline[width=3pt, draw=red](0, .5)(2, .5)
\zvector[>=pst](0, 0)(1, 1)
\zvector[draw=blue, width=2pt](1, 1)(2, 0)
% 3. arc / circle
\zarc[draw=blue, end=45](0, 0) % fill=<empty>
\zarc[draw=blue, width=2pt, end=15, fill=, draw=red](0, 0)
\zcircle[radius=.25, fill, draw=purple](1, .5)
\zcircle[radius=.25, fill=orange, draw=none](1.5, 1)
\zcircle[radius=.25, fill=red, draw=](2, .5)
\end{zpic}
```

例 8



7 TODO

ztool 在将来也许会有改动, 这里列出部分将来可能会完善的功能 (☐ – 未完成; ☒ – 已完成; ☐ – 不考虑该功能):

- ☐ 重新实现 xsimverb 宏包中的 `\xsim_file_write_start:nn` 和 `\xsim_file_write_stop:` 命令, 使其和 ztool 宏包适配.
- ☒ 2025-05-22-已完成:修复 `\ztool_append_to_file:nn` 文件首行空行的问题.
- ☒ 2025-09-01-已完成:针对命令 `\ztool_read_file_as_seq:nnN`, 有些情况下需要保留源文件中的所有空格, 可以参考命令 `\seq_set_split_keep_spaces:Nnn`.
- ☐ 使用的已实现的 `\ztex_tl_replace_all:nnn` 或 `\ztex_tl_replace_once:nnn` 命令实现 `\ztool_replace_file_line_text:nnnn {<file>}{<line>}{<pattern>}{<text>}`, 并且在 `<pattern>` 中实现简单的正则表达式功能, 需要确保该命令是可展的.
- ☐ 使用 l3tl-analysis 中的 `\tl_analysis_map_inline:nn` 命令 (该命令可以捕捉 '{', '}', '\$' 等特殊字符) 实现一个简易的 token 调试命令.
- ☐ 使用 l3draw 封装一个类似 tikz 的前端, 需要其原生支持 3D 绘图, 自动调整遮挡关系.
- ☒ 2025-07-09-已完成:`\zline` 绘制垂直或水平线段时报错或结果不符合预期
- ☒ 2026-09-23-已完成:`\zline` 和 `\zdraw` 二者的效果不一致, 在同一个坐标系绘制同一条线段, 二者无法重合 (目前来看 `\zline` 命令才是正确的).

8 zTool 源码

本节列出 ztool 宏包的源码, 供有需要的用户参考. 另, 本节所有打印源码的对应行号已经过特殊处理, 用户可直接从 PDF 中复制源码样例, 加以修改使用.

8.1 ztool.sty

1	%%%	1
2	%% ztool.sty	2
3	%% Copyright 2024, 2025 Zongping Ding.	3
4	%%	4
5	% This work may be distributed and/or modified under the conditions of the	5
6	% LaTeX Project Public License, either version 1.3 of this license or any	6
7	% later version.	7
8	% The latest version of this license is in	8
9	% http://www.latex-project.org/lppl.txt	9
10	% and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX	10
11	% version 2005/12/01 or later.	11
12	%%	12
13	% This work has the LPPL maintenance status `maintained'.	13
14	%%	14
15	% The Current Maintainer of this work is Zongping Ding.	15
16	%%	16
17	% ztool.sty consists of the parts:	17
18	% shell-escape,	18
19	% file-io,	19
20	% box,	20
21	% zdraw.	21
22	%%%	22
23	\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}	23
24	\ProvidesExplPackage{ztool}{2025/05/20}{1.0.1}{A~pre-release~tool~package~for~LaTeX}	24
25		25
26		26
27	%%% 13keys intial patch begin %%%%	27
28	% 1. https://github.com/latex3/latex3/issues/1738	28
29	% 2. https://tex.stackexchange.com/q/742604/294585	29
30	\cs_set_protected:Npn __keys_initialise:n #1	30
31	{	31
32	\exp_after:wN __keys_find_key_module:wNN	32
33	\l_keys_path_str \s_keys_stop	33
34	\l_keys_key_tl \l_keys_key_str	34
35	\tl_set_eq:NN \l_keys_key_tl \l_keys_key_str	35
36	\tl_set:Nn \l_keys_value_tl {#1}	36
37	\cs_if_exist:cTF { \c__keys_code_root_str \l_keys_path_str }	37
38	{	38
39	\str_clear:N \l__keys_inherit_str	39
40	__keys_execute:nn \l_keys_path_str {#1}	40
41	}	41
42	{	42
43	\cs_if_exist:cT	43
44	{ \c__keys_inherit_root_str __keys_parent:o \l_keys_path_str }	44
45	{ __keys_execute_inherit: }	45
46	}	46

```

47 } 47
48 %%%% 13keys intial patch end %%%% 48
49 49
50 50
51 \clist_new:N \g__ztool_library_loaded_clist 51
52 \clist_gclear:N \g__ztool_library_loaded_clist 52
53 \bool_new:N \g__ztool_lib_user_load_dupuplicate_bool 53
54 \bool_gset_false:N \g__ztool_lib_user_load_dupuplicate_bool 54
55 \cs_new_nopar:Npn \__ztool_load_library:n #1 55
56 { 56
57     \clist_map_inline:nn {#1} { 57
58         \clist_if_in:NnTF \g__ztool_library_loaded_clist {##1} { 58
59             \msg_set:nnn {ztool} {library-loaded} 59
60             { 60
61                 ztool~library~"##1"~already~loaded,ignored~loading. 61
62                 \msg_line_context: 62
63             } 63
64             \bool_if:NT \g__ztool_lib_user_load_dupuplicate_bool 64
65             { 65
66                 \msg_warning:nnn {ztool} {library-loaded} {##1} 66
67             } 67
68         }{ 68
69             \file_if_exist:nTF {library/ztool.library.##1.tex}{ 69
70                 \clist_gput_right:Nn \g__ztool_library_loaded_clist {##1} 70
71                 \makeatletter\file_input:n {library/ztool.library.##1.tex} 71
72             }{ 72
73                 \msg_set:nnn {ztool} {library-not-found} {ztool~library~`##1'~not~found.} 73
74                 \msg_error:nnn {ztool} {library-not-found} {##1} 74
75             } 75
76         } 76
77     } 77
78 } 78
79 \NewDocumentCommand\ztoolloadlib{m} 79
80 { 80
81     \__ztool_load_library:n {#1} 81
82     \bool_gset_true:N \g__ztool_lib_user_load_dupuplicate_bool 82
83     \ExplSyntaxOff 83
84 } 84
85 \keys_define:nn { ztool } 85
86 { 86
87     shell-escape .code:n = { \__ztool_load_library:n {shell-escape} }, 87
88     file-io .code:n = { \__ztool_load_library:n {file-io} }, 88
89     box .code:n = { \__ztool_load_library:n {box} }, 89
90     zdraw .code:n = { \__ztool_load_library:n {zdraw} }, 90
91 } 91
92 \ProcessKeyOptions [ ztool ] 92

```

8.2 shell-escape

```
1 %% 1
2 %% This is file `ztool.library.shell-escape.tex'. 2
3 %% This file is based on the original source code with modifications. 3
4 %% The original disclaimer reads as follows: 4
5 %% 5
6 %% 6
7 %% This is file `l3sys-shell.sty', 7
8 %% generated with the docstrip utility. 8
9 %% 9
10 %% The original source files were: 10
11 %% 11
12 %% l3sys-shell.dtx (with options: `package') 12
13 %% 13
14 %% Copyright (C) 2018,2019 The LaTeX3 Project 14
15 %% 15
16 %% It may be distributed and/or modified under the conditions of 16
17 %% the LaTeX Project Public License (LPPL), either version 1.3c of 17
18 %% this license or (at your option) any later version. The latest 18
19 %% version of this license is in the file: 19
20 %% 20
21 %% http://www.latex-project.org/lppl.txt 21
22 %% 22
23 %% This file is part of the "l3experimental bundle" (The Work in LPPL) 23
24 %% and all files in that bundle must be distributed together. 24
25 %% 25
26 %% File: l3sys-shell.dtx 26
27 \ProvidesExplFile{ztool.library.shell-escape.tex} 27
28 {2025/09/06}{1.0.1} 28
29 {shell-escape-library~for~ztool} 29
30 30
31 31
32 % ==> l3sys-shell tool 32
33 % windows path handle 33
34 \cs_new:Npn \ztool_sys_path_to_win:N #1 34
35 { 35
36 \quark_if_nil:NF #1 { 36
37 \token_if_eq_meaning:NNTF #1 / 37
38 { \c_backslash_str } 38
39 {#1} 39
40 \ztool_sys_path_to_win:N 40
41 } 41
42 } 42
43 \cs_new:Npn \ztool_sys_path_to_win:w #1 ~ #2 \q_stop 43
44 { 44
45 \ztool_sys_path_to_win:N #1 \q_nil 45
46 \tl_if_empty:nF {#2} 46
```

```
47     {
48         \c_space_tl
49         \__sys_path_to_win:w #2 \q_stop
50     }
51 }
52 \cs_new:Npn \ztool_sys_path_to_win:n #1
53 {
54     \exp_after:wN \ztool_sys_path_to_win:w
55     \tl_to_str:n {#1} ~ \q_stop
56 }
57 % respective commands
58 \cs_new_protected:Npn \ztool_shell_escape:n #1
59 {
60     \sys_if_shell_unrestricted:T
61     { \sys_shell_now:n {#1} }
62 }
63 \cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_escape:n {e}
64 \cs_new_protected:Npe \ztool_shell_mkdir:n #1
65 {
66     \ztool_shell_escape:e {
67         \sys_if_platform_unix:T
68         {mkdir~\p~\exp_not:N \tl_to_str:n {#1}}
69         \sys_if_platform_windows:T
70         {mkdir~ \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#1}}
71     }
72 }
73 \cs_new_protected:Npe \ztool_shell_cp:nn #1#2
74 {
75     \ztool_shell_escape:e {
76         \sys_if_platform_unix:T
77         {
78             cp~-f~ \exp_not:N \tl_to_str:n {#1} ~
79             \exp_not:N \tl_to_str:n {#2}
80         }
81         \sys_if_platform_windows:T
82         {% can NOT use wildcards in CMD
83             copy~/y~ \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#1} ~
84             \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#2}
85         }
86     }
87 }
88 \cs_new_protected:Npe \ztool_shell_mv:nn #1#2
89 {
90     \ztool_shell_escape:e {
91         \sys_if_platform_unix:T
92         {
93             mv~ \exp_not:N \tl_to_str:n {#1} ~
94             \exp_not:N \tl_to_str:n {#2}
```

```
95         }
96         \sys_if_platform_windows:T
97     {
98         copy~/y~ \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#1} ~
99         \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#2}
100         \token_to_str:N & \token_to_str:N &
101         del~/f~/q~\exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#1}
102     }
103 }
104 }
105 \cs_new_protected:Npe \ztool_shell_rm:n #1
106 {
107     \ztool_shell_escape:e {
108         \sys_if_platform_unix:T
109         { rm~-f~ \exp_not:N \tl_to_str:n {#1} }
110         \sys_if_platform_windows:T
111         { del~/f~/q~ \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#1} }
112     }
113 }
114 \cs_new_protected:Npe \ztool_shell_rmdir:n #1
115 {
116     \ztool_shell_mkdir:n {#1}
117     \ztool_shell_escape:e {
118         \sys_if_platform_unix:T
119         { rm~-rf~ \exp_not:N \tl_to_str:n {#1} }
120         \sys_if_platform_windows:T
121         { rmdir~/s~/q~ \exp_not:N \ztool_sys_path_to_win:n {#1} }
122     }
123 }
124 \tl_new:N \l__ztool_shell_tmp_tl
125 \cs_new_protected:Npe \ztool_get_shell_pwd:N #1
126 {
127     \exp_not:N \sys_get_shell:nnN
128     {
129         \sys_if_platform_unix:T { pwd }
130         \sys_if_platform_windows:T { cd }
131     }{
132         \char_set_catcode_other:N \exp_not:N \
133         \char_set_catcode_other:N \exp_not:N \#
134         \char_set_catcode_other:N \exp_not:N \~
135         \char_set_catcode_other:N \exp_not:N \%
136         \char_set_catcode_space:N \exp_not:N \_
137         \tex_endlinechar:D -1 \scan_stop:
138     }
139     \exp_not:N \l__ztool_shell_tmp_tl
140     \str_set:NV #1 \exp_not:N \l__ztool_shell_tmp_tl
141 }
142 \cs_new_protected:Npe \ztool_shell_split_ls:nN #1#2
```

143	{	143
144	\exp_not:N \sys_get_shell:nn	144
145	{	145
146	\sys_if_platform_unix:T { ls~-1~ #1 }	146
147	\sys_if_platform_windows:T { dir~/b~ #1 }	147
148	}{	148
149	\ExplSyntaxOff	149
150	\char_set_catcode_other:N \exp_not:N \	150
151	\char_set_catcode_other:N \exp_not:N \#	151
152	\char_set_catcode_other:N \exp_not:N \~	152
153	\char_set_catcode_other:N \exp_not:N \%	153
154	\char_set_catcode_other:n { 13 }	154
155	}	155
156	\exp_not:N \l__ztool_shell_tmp_tl	156
157	\str_set:NV \exp_not:N \l__sys_tmp_tl \exp_not:N \l__sys_tmp_tl	157
158	\seq_set_split:NnV #2	158
159	{ \char_generate:nn { `^^M } { 12 } }	159
160	\exp_not:N \l__ztool_shell_tmp_tl	160
161	\seq_pop_right:NN #2 \exp_not:N \l__sys_tmp_tl	161
162	}	162
163	\cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_mkdir:n {e}	163
164	\cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_cp:nn { ee, ne, en }	164
165	\cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_mv:nn { ee, ne, en }	165
166	\cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_rm:n { e, f, o }	166
167	\cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_rmdir:nn { e, f, o }	167
168	\cs_generate_variant:Nn \ztool_get_shell_pwd:N {c}	168
169	\cs_generate_variant:Nn \ztool_shell_split_ls:nN {nc}	169

8.3 file-io

```
1 \ProvidesExplFile{ztool.library.file-io.tex}
2 {2025/09/12}{1.0.1}
3 {file-io~library~for~ztool}
4
5
6 % ==> file IO operations
7 % 1. create a new file
8 % 2. append to a file
9 % 3. read from file / write to file
10 \ior_new:N \g_ztool_file_read_ior
11 \ior_new:N \g_ztool_file_append_ior
12 \iow_new:N \g_ztool_file_append_iow
13 \tl_new:N \l_ztool_current_line
14 \str_clear:N \l_ztool_file_ori_content_str
15 \seq_new:N \l_ztool_file_seq
16 \seq_new:N \l_ztool_tmp_seq
17 \cs_generate_variant:Nn \seq_use:Nn { Ne }
18
19 % read file as seq(not keep internal spaces):
20 \cs_new_protected:Npn \ztool_read_file_as_seq:nnN #1#2#3
21 {% #1: bool(True to keep spaces, False to trim); #2: file name; #3: seq
22   \seq_clear:N #3
23   \file_if_exist:nT {#2}
24   {
25     \ior_open:Nn \g_ztool_file_read_ior {#2}
26     \ior_map_inline:Nn \g_ztool_file_read_ior
27     {
28       \tl_if_empty:nF {##1}
29       {
30         \bool_if:nTF {#1}
31         { \seq_put_right:Nn #3 {##1} }
32         {
33           \seq_put_right:Ne #3
34           { \tl_trim_spaces:n {##1} }
35         }
36       }
37     }
38     \ior_close:N \g_ztool_file_read_ior
39   }
40 }
41 \cs_new_protected:Npn \ztool_gread_file_as_seq:nnN #1#2#3
42 {% #1: bool(True to keep spaces, False to trim); #2: file name; #3: seq
43   \seq_gclear:N #3
44   \file_if_exist:nT {#2}
45   {
46     \ior_open:Nn \g_ztool_file_read_ior {#2}
```

47	\ior_map_inline:Nn \g_ztool_file_read_ior	47
48	{	48
49	\tl_if_empty:nF {##1}	49
50	{	50
51	\bool_if:nTF {#1}	51
52	{ \seq_gput_right:Nn #3 {##1} }	52
53	{	53
54	\seq_gput_right:Ne #3	54
55	{ \tl_trim_spaces:n {##1} }	55
56	}	56
57	}	57
58	}	58
59	\ior_close:N \g_ztool_file_read_ior	59
60	}	60
61	}	61
62	\cs_generate_variant:Nn \ztool_read_file_as_seq:nnN	62
63	{ ne, nnc, nec }	63
64	\cs_generate_variant:Nn \ztool_gread_file_as_seq:nnN	64
65	{ ne, nnc, nec }	65
66		66
67	% read file as seq(keep these internal spaces):	67
68	\tl_new:N \l__ztool_strmap_read_tl	68
69	\cs_new_protected:Npn \ztool_read_file_keep_spaces:nn #1#2	69
70	{	70
71	\file_if_exist:nT {#1}	71
72	{	72
73	\ior_open:Nn \g_ztool_file_read_ior {#1}	73
74	\ior_str_map_inline:Nn \g_ztool_file_read_ior	74
75	{	75
76	\exp_args:Nee \str_if_in:nnF { \tl_head:n {##1} }	76
77	{ \char_generate:nn {37}{12} }	77
78	{	78
79	\tl_set_rescan:Nnn \l__ztool_strmap_read_tl	79
80	{	80
81	\cctab_select:N \c_document_cctab	81
82	\char_set_catcode_space:n { 9 } % tab	82
83	\char_set_catcode_space:n { 32 } % space	83
84	}{ ##1 }	84
85	#2	85
86	}	86
87	}	87
88	\ior_close:N \g_ztool_file_read_ior	88
89	}	89
90	}	90
91	\cs_new_protected:Npn \ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN #1#2#3	91
92	{% #1: bool(True to keep trim spaces, False to trim); #2: file name; #3: seq	92
93	\seq_gclear:N #3	93
94	\ztool_read_file_keep_spaces:nn {#2}	94

95100105110115120125130135140145

9596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142

```
{
    \bool_if:nTF {#1}
    {
        \exp_args:NNo \seq_put_right:Nn #3
        { \l__ztool_strmap_read_tl }
    }{
        \seq_gput_right:Ne #3
        {
            \exp_args:No \tl_trim_spaces:n
            { \l__ztool_strmap_read_tl }
        }
    }
}

\cs_new_protected:Npn \ztool_gread_file_as_seq_keep_spaces:nnN #1#2#3
{% #1: bool(True to keep trim spaces, False to trim); #2: file name; #3: seq
\seq_gclear:N #3
\ztool_read_file_keep_spaces:nn {#2}
{
    \bool_if:nTF {#1}
    {
        \exp_args:NNo \seq_gput_right:Nn #3
        { \l__ztool_strmap_read_tl }
    }{
        \seq_gput_right:Ne #3
        {
            \exp_args:No \tl_trim_spaces:n
            { \l__ztool_strmap_read_tl }
        }
    }
}

\cs_generate_variant:Nn \ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN
{ ne, nnc, nec }
\cs_generate_variant:Nn \ztool_gread_file_as_seq_keep_spaces:nnN
{ ne, nnc, nec }

% create file / append to file / write to file
\cs_new_protected:Npn \ztool_file_new:nn #1#2
{% #1: \c_true_bool to allow overwrite; #2: file name
\bool_if:nT {#1}
{
    \iow_open:Nn \g_ztool_file_append_iow {#2}
    \iow_close:N \g_ztool_file_append_iow
}

\cs_new_protected:Npn \ztool_append_to_file:nn #1#2
{% #1: file name; #2: content
```

37

```

143 \seq_clear:N \l_ztool_file_seq
144 \file_if_exist:nF {#1}
145 { \ztool_file_new:nn {\c_true_bool}{#1} }
146 \ior_open:Nn \g_ztool_file_append_ior {#1}
147 \ior_str_map_inline:Nn \g_ztool_file_append_ior
148 {
149     \seq_put_right:Nn \l_ztool_file_seq
150     { ##1 }
151 }
152 \iow_open:Nn \g_ztool_file_append_iow {#1}
153 \seq_if_empty:NF \l_ztool_file_seq
154 {
155     \iow_now:Ne \g_ztool_file_append_iow
156     {
157         \seq_use:Ne \l_ztool_file_seq
158         { \iow_newline: }
159     }
160 }
161 \iow_now:Ne \g_ztool_file_append_iow {#2}
162 \iow_close:N \g_ztool_file_append_iow
163 }
164 \cs_generate_variant:Nn \ztool_append_to_file:nn
165 { no, nf, ne, ee }
166
167 \cs_new_protected:Npn \ztool_write_seq_to_file:nNn #1#2#3
168 {% #1:bool; #2:seq; #3:file name
169     \seq_clear:N \l__ztool_tmp_seq
170     \bool_if:nTF { #1 }
171     {
172         \seq_set_eq:NN \l_ztool_file_seq #2
173     }{
174         \ztool_read_file_as_seq:nnN
175         { \c_true_bool }{ #3 }
176         \l__ztool_tmp_seq
177         \seq_concat:NNN \l_ztool_file_seq
178         \l__ztool_tmp_seq #2
179     }
180     \file_if_exist:nF {#3}
181     { \ztool_file_new:nn {\c_true_bool}{#3} }
182     \iow_open:Nn \g_tmpa_iow { #3 }
183     \seq_if_empty:NF \l_ztool_file_seq
184     {
185         \iow_now:Ne \g_tmpa_iow
186         {
187             \seq_use:Ne \l_ztool_file_seq
188             { \iow_newline: }
189         }
190     }

```

```
191 \iow_close:N \g_tmpa_iow
192 }
193 \cs_generate_variant:Nn \ztool_write_seq_to_file:nNn
194 { nNe, nNV, nce, ncV }
195
196 \cs_new_protected:Npn \ztool_replace_file_line:nnn #1#2#3
197 {% #1:file name; #2:line index; #3:replacement
198 \seq_clear:N \l_ztool_file_seq
199 \file_if_exist:nT {#1}{
200 \iow_open:Nn \g_ztool_file_read_iow {#1}
201 \iow_str_map_inline:Nn \g_ztool_file_read_iow
202 {
203 \seq_put_right:Nn \l_ztool_file_seq {##1}
204 }
205 \iow_close:N \g_ztool_file_read_iow
206 \seq_set_item:Nnn \l_ztool_file_seq {#2}
207 { #3 }
208 \iow_open:Nn \g_ztool_file_append_iow {#1}
209 \seq_if_empty:NF \l_ztool_file_seq
210 {
211 \iow_now:Ne \g_ztool_file_append_iow
212 {
213 \seq_use:Ne \l_ztool_file_seq
214 { \iow_newline: }
215 }
216 }
217 \iow_close:N \g_ztool_file_append_iow
218 }
219 }
220 \cs_generate_variant:Nn \seq_set_item:Nnn { Nne }
221 \cs_generate_variant:Nn \ztool_replace_file_line:nnn
222 { e, ene, eee }
223 \cs_new_protected:Npn \ztool_insert_to_file:nnn #1#2#3
224 {% #1:file name; #2:line index; #3:content
225 \seq_clear:N \l_ztool_file_seq
226 \file_if_exist:nT {#1}{
227 \iow_open:Nn \g_ztool_file_read_iow {#1}
228 \iow_str_map_inline:Nn \g_ztool_file_read_iow
229 {
230 \seq_put_right:Nn \l_ztool_file_seq {##1}
231 }
232 \iow_close:N \g_ztool_file_read_iow
233 \tl_set:No \l_ztool_current_line
234 { \seq_item:Nn \l_ztool_file_seq {#2} }
235 \seq_set_item:Nne \l_ztool_file_seq {#2}
236 { #3\iow_newline:\l_ztool_current_line }
237 \iow_open:Nn \g_ztool_file_append_iow {#1}
238 \iow_now:Ne \g_ztool_file_append_iow
```

239	{	239
240	\seq_use:Ne \l_ztool_file_seq	240
241	{ \iow_newline: }	241
242	}	242
243	\iow_close:N \g_ztool_file_append_iow	243
244	}	244
245	}	245
246	\cs_generate_variant:Nn \ztool_insert_to_file:nn	246
247	{ ne, nf, ee }	247

8.4 box

```
1 \ProvidesExplFile{ztool.library.box.tex}
2 {2026/02/13}{1.0.1}
3 {box~library~for~ztool}
4
5
6 % ==> box manipulation tool
7 \cs_set:Nn \__ztool_leave_vmode:
8 { \ifvmode \leavevmode \fi }
9
10 \box_new:N \l_ztool_measure_box
11 \box_new:N \l_ztool_tmpa_box
12
13 % catch box dimension
14 \cs_new:Npn \ztool_box_set_to:NNn #1#2#3
15 {
16   \hbox_set:Nn \l_ztool_measure_box {#3}
17   \dim_set:Nn #2 {#1 \l_ztool_measure_box}
18   \box_set_eq:NN \l_ztool_measure_box \c_empty_box
19 }
20 \cs_new:Npn \ztool_box_gset_to:NNn #1#2#3
21 {
22   \hbox_set:Nn \l_ztool_measure_box {#3}
23   \dim_gset:Nn #2 {#1 \l_ztool_measure_box}
24   \box_set_eq:NN \l_ztool_measure_box \c_empty_box
25 }
26 \cs_new:Npn \ztool_get_ht:Nn
27 { \ztool_box_set_to:NNn \box_ht:N }
28 \cs_new:Npn \ztool_get_ht_plus_dp:Nn
29 { \ztool_box_set_to:NNn \box_ht_plus_dp:N }
30 \cs_new:Npn \ztool_get_wd:Nn
31 { \ztool_box_set_to:NNn \box_wd:N }
32 \cs_new:Npn \ztool_get_dp:Nn
33 { \ztool_box_set_to:NNn \box_dp:N }
34 \cs_new:Npn \ztool_gget_ht:Nn
35 { \ztool_box_gset_to:NNn \box_ht:N }
36 \cs_new:Npn \ztool_gget_wd:Nn
37 { \ztool_box_gset_to:NNn \box_wd:N }
38 \cs_new:Npn \ztool_gget_dp:Nn
39 { \ztool_box_gset_to:NNn \box_dp:N }
40 \cs_generate_variant:Nn \ztool_get_ht:Nn
41 { Ne, ce }
42 \cs_generate_variant:Nn \ztool_get_ht_plus_dp:Nn
43 { Ne, ce }
44 \cs_generate_variant:Nn \ztool_get_wd:Nn
45 { Ne, ce }
46 \cs_generate_variant:Nn \ztool_gget_ht:Nn
```

47	{ Ne, ce }	47
48	\cs_generate_variant:Nn \ztool_gget_wd:Nn	48
49	{ Ne, ce }	49
50		50
51		51
52	%% modify box content	52
53	% 1. auto scale and rotate (smaller of two)	53
54	\cs_new_protected:Npn \ztool_autoset_to_wd_and_ht:nnn #1#2#3	54
55	{% #1:width; #2:height; #3:object	55
56	\hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#3}	56
57	\box_autosize_to_wd_and_ht:Nnn \l_ztool_tmpa_box {#1}{#2}	57
58	__ztool_leave_vmode:	58
59	\box_use:N \l_ztool_tmpa_box	59
60	}	60
61	\cs_new_protected:Npn \ztool_rotate:nn #1#2	61
62	{% #1:angle; #2:object	62
63	\hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#2}	63
64	\box_rotate:Nn \l_ztool_tmpa_box {#1}	64
65	__ztool_leave_vmode:	65
66	\box_use:N \l_ztool_tmpa_box	66
67	}	67
68	\cs_generate_variant:Nn \ztool_rotate:nn	68
69	{ e, ne, ee }	69
70	\cs_generate_variant:Nn \ztool_autoset_to_wd_and_ht:nnn	70
71	{ nne, een, eee }	71
72		72
73	% 2. width/height scale to same time	73
74	% TODO: if '\dim(content) < dim', spread it to 'dim'.	74
75	\cs_new_protected:Npn \ztool_set_to_wd:nn #1#2	75
76	{% #1:width; #2:object	76
77	\hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#2}	77
78	\box_resize_to_wd:Nn \l_ztool_tmpa_box {#1}	78
79	__ztool_leave_vmode:	79
80	\box_use:N \l_ztool_tmpa_box	80
81	}	81
82	\cs_new_protected:Npn \ztool_set_to_ht:nn #1#2	82
83	{% #1:height; #2:object	83
84	\hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#2}	84
85	\box_resize_to_ht:Nn \l_ztool_tmpa_box {#1}	85
86	__ztool_leave_vmode:	86
87	\box_use:N \l_ztool_tmpa_box	87
88	}	88
89	\cs_generate_variant:Nn \ztool_set_to_wd:nn { e, ne, ee }	89
90	\cs_generate_variant:Nn \ztool_set_to_ht:nn { e, ne, ee }	90
91		91
92	% 3. only scale one dimension	92
93	% NOTE: if boxwd{content} <= given dim, no manipulation	93
94	\cs_new_protected:Npn \ztool_scale_to_wd:nn #1#2	94

```

95 {
96     \hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#2}
97     \dim_set:Nn \l_tmpa_dim { \box_wd:N \l_ztool_tmpa_box }
98     \fp_set:Nn \l_tmpa_fp
99     {
100         \fp_eval:n { min(1, \dim_ratio:nn {#1}{\l_tmpa_dim}) }
101     }
102     \box_scale:Nnn \l_ztool_tmpa_box {\l_tmpa_fp}{1}
103     \__ztool_leave_vmode:
104     \box_use:N \l_ztool_tmpa_box
105 }
106 \cs_new_protected:Npn \ztool_scale_to_ht:nn #1#2
107 {% take depth into consideration
108     \hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#2}
109     \dim_set:Nn \l_tmpa_dim { \box_ht_plus_dp:N \l_ztool_tmpa_box }
110     \fp_set:Nn \l_tmpa_fp
111     {
112         \fp_eval:n { min(1, \dim_ratio:nn {#1}{\l_tmpa_dim}) }
113     }
114     \box_scale:Nnn \l_ztool_tmpa_box {1}{\l_tmpa_fp}
115     \__ztool_leave_vmode:
116     \box_use:N \l_ztool_tmpa_box
117 }
118 \cs_new_protected:Npn \ztool_scale_to_wd_and_ht:nnn #1#2#3
119 {% take depth into consideration
120     \hbox_set:Nn \l_ztool_tmpa_box {#3}
121     \dim_set:Nn \l_tmpa_dim { \box_wd:N \l_ztool_tmpa_box }
122     \dim_set:Nn \l_tmpb_dim { \box_ht_plus_dp:N \l_ztool_tmpa_box }
123     \fp_set:Nn \l_tmpa_fp
124     {
125         \fp_eval:n { min(1, \dim_ratio:nn {#1}{\l_tmpa_dim}) }
126     }
127     \fp_set:Nn \l_tmpb_fp
128     {
129         \fp_eval:n { min(1, \dim_ratio:nn {#2}{\l_tmpb_dim}) }
130     }
131     \box_scale:Nnn \l_ztool_tmpa_box {\l_tmpa_fp}{\l_tmpb_fp}
132     \__ztool_leave_vmode:
133     \box_use:N \l_ztool_tmpa_box
134 }
135 \cs_generate_variant:Nn \ztool_scale_to_wd:nn
136 { e, ne, ee }
137 \cs_generate_variant:Nn \ztool_scale_to_ht:nn
138 { e, ne, ee }
139 \cs_generate_variant:Nn \ztool_scale_to_wd_and_ht:nnn
140 { nne, nno, eee }
141
142

```

```

143 %% box content align
144 \seq_new:N \l__ztool_boxitem_seq
145 \cs_set_protected:Npn \ztool_box_item_align:Nnnn #1#2#3#4
146 { % #1:cmd, #2:width, #3:object, #4:align format(left, right, scatter, center)
147   \hb@xt@#2{
148     \tl_map_inline:nn {#3}
149     {
150       \seq_put_right:No \l__ztool_boxitem_seq
151       { \exp_not:N #1{##1} }
152     }
153     \str_case:nnF { #4 }
154     {
155       { left }{ \seq_use:Nn \l__ztool_boxitem_seq {\hfill} }
156       { right }{ \hfill\seq_use:Nn \l__ztool_boxitem_seq {} }
157       { scatter }{ \seq_use:Nn \l__ztool_boxitem_seq {\hfill} }
158       { center }{ \hfill\seq_use:Nn \l__ztool_boxitem_seq {\hfill} }
159       { tower }
160       {
161         \edef\seq@count{\seq_count:N \l__ztool_boxitem_seq}
162         \seq_map_indexed_inline:Nn \l__ztool_boxitem_seq
163         { % ##1: index, ##2: content
164           %% Method II: plain
165           \edef\item@width{\dim_eval:n {#2/(\seq@count+1)}}
166           \hskip\item@width\clap{##2}
167           }\hskip\item@width\hss
168         }
169       { custom }
170       {
171         \def\total@width{#2}
172         \def\align@cmd{#1}
173         \def\align@object{#3}
174         \def\align@format{#4}
175         \tl_use:N \l__ztex_boxitem_align_custom_tl
176       }
177       {\relax}
178     }
179     \seq_clear:N \l__ztool_boxitem_seq
180   }
181 \cs_generate_variant:Nn \ztool_box_item_align:Nnnn
182 { c, Nnno, cnno, Nne, Nnee }
183
184
185 %% affine transformation
186 % REF:
187 % 1. https://math.stackexchange.com/a/3521141/1235323
188 % 2. https://math.stackexchange.com/a/281087/1235323
189 \cs_new:Npn \ztool_fp_to_rad:n #1
190 { \fp_eval:n {#1/pi*180} }

```

```

191 \cs_new:Npn \ztool_matrix_det:nnnn #1#2#3#4 191
192 { 192
193     \fp_eval:n { #1*#4 - #2*#3 } 193
194 } 194
195 % (translation) + x-scale + y-scale + rotate 195
196 \fp_new:N \g_affine_precision_fp 196
197 \fp_set:Nn \g_affine_precision_fp {0.0001} 197
198 \fp_new:N \l__affine_@@_a_fp 198
199 \fp_new:N \l__affine_@@_b_fp 199
200 \fp_new:N \l__affine_@@_c_fp 200
201 \fp_new:N \l__affine_@@_d_fp 201
202 \msg_set:nnn { ztool }{affine-det-zero} 202
203 { 203
204     current~determination~of~the~affine~transformation~ 204
205     matrix~equals~to~zero,~give~up~this~transformation 205
206 } 206
207 207
208 \coffin_new:N \l__affine_trans_coffin 208
209 \cs_generate_variant:Nn \coffin_typeset:Nnnnn { Nxxxx } 209
210 \cs_new:Npn \ztool_affine_transformation:Nnnnn #1#2#3#4#5 210
211 { % #1:box; #2:$a_{11}$; #3:$a_{21}$; #4:$a_{12}$; #5:$a_{22}$. 211
212     \fp_compare:nNnT 212
213         { abs(\ztool_matrix_det:nnnn {#2}{#3}{#4}{#5}) } 213
214         < { \g_affine_precision_fp } 214
215         { \prg_map_break:Nn \l__affine_matrix_det_zero 215
216             { \msg_warning:nn { ztool }{affine-det-zero} }} 216
217     \fp_set:Nn \l__affine_@@_a_fp {#2} 217
218     \fp_set:Nn \l__affine_@@_b_fp {#3} 218
219     \fp_set:Nn \l__affine_@@_c_fp {#4} 219
220     \fp_set:Nn \l__affine_@@_d_fp {#5} 220
221     \__box_affine_transform:N #1 221
222     \prg_break_point:Nn \l__affine_matrix_det_zero { } 222
223     \coffin_typeset:Nxxxx \l__affine_trans_coffin 223
224         { \l__ztool_affine_pole_a_tl } 224
225         { \l__ztool_affine_pole_b_tl } 225
226         { \l__ztool_affine_xoffset_dim } 226
227         { \l__ztool_affine_yoffset_dim } 227
228     } 228
229 \cs_generate_variant:Nn \ztool_affine_transformation:Nnnnn 229
230 { Neeee, cnnnn, ceeee } 230
231 \cs_new:Npn \__box_affine_transform:N #1 231
232 { 232
233     % transform debug 233
234     \bool_if:NT \g_ztool_affine_debug_bool 234
235     { 235
236         \noindent\dotfill\[\begin{bmatrix} 236
237             \fp_use:N \l__affine_@@_a_fp & \fp_use:N \l__affine_@@_c_fp\\ 237
238             \fp_use:N \l__affine_@@_b_fp & \fp_use:N \l__affine_@@_d_fp 238

```

```

239 \end{bmatrix}\]
240 }
241 % get affine parameters
242 \__affine_trans_get_sx:
243 \__affine_trans_get_theta:
244 \__affine_trans_get_sy:
245 \__affine_trans_get_Sx:
246 \__affine_trans_get_Sy:
247 \__affine_trans_get_phi:
248 \__affine_trans_get_omega:
249 % start transform box/coffin
250 \coffin_scale:Nnn #1
251 { \l__box_affine_sx_fp }
252 { \l__box_affine_sy_fp }
253 \coffin_rotate:Nn #1
254 { \ztool_fp_to_rad:n {\l__box_affine_omega_fp} }
255 \coffin_scale:Nnn #1
256 { \l__box_affine_Sx_fp }
257 { \l__box_affine_Sy_fp }
258 \coffin_rotate:Nn #1
259 { \ztool_fp_to_rad:n {\l__box_affine_phi_fp} }
260 \coffin_rotate:Nn #1
261 { \ztool_fp_to_rad:n {\l__box_affine_theta_fp} }
262 }
263 \keys_define:nn { ztool / affine }
264 {
265     debug .bool_gset:N = \g_ztool_affine_debug_bool,
266     debug .initial:n = false,
267     debug .default:n = true,
268     pole-1 .tl_set:N = \l__ztool_affine_pole_a_tl,
269     pole-2 .tl_set:N = \l__ztool_affine_pole_b_tl,
270     pole-1 .initial:n = { l },
271     pole-2 .initial:n = { b },
272     xoffset .dim_set:N = \l__ztool_affine_xoffset_dim,
273     yoffset .dim_set:N = \l__ztool_affine_yoffset_dim,
274     xoffset .initial:n = { 0pt },
275     yoffset .initial:n = { 0pt },
276 }
277 \NewDocumentCommand{\ztoolboxaffine}{0{ }m>{\SplitList{,}}m}
278 {% #1:key-value; #2:content; #3:matrix.
279     \group_begin:
280         \keys_set:nn { ztool / affine } {#1}
281         \hcoffin_set:Nn \l__affine_trans_coffin {#2}
282         \ztool_affine_transformation:Nnnnn \l__affine_trans_coffin #3
283     \group_end:
284 }
285 % internal affine transform functions
286 \cs_new:Nn \__ztool_affine_debug_fp:N

```

```

287 {
288     \bool_if:NTF \g_ztool_affine_debug_bool
289     { \string #1 % \show #1
290       ~~~\fp_use:N #1\\
291       }{ \relax }
292 }
293 \fp_new:N \l__box_affine_sx_fp
294 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_sx:
295 {
296     \fp_set:Nn \l__box_affine_sx_fp
297     { \fp_eval:n {sqrt(\l__affine_@@_a_fp^2 + \l__affine_@@_b_fp^2)} }
298     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_sx_fp
299 }
300 \fp_new:N \l__box_affine_theta_fp
301 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_theta:
302 {
303     \fp_set:Nn \l__box_affine_theta_fp
304     { \fp_eval:n {atan(\l__affine_@@_b_fp/\l__affine_@@_a_fp)} }
305     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_theta_fp
306 }
307 \fp_new:N \l__box_affine_msy_fp
308 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_msy:
309 {
310     \fp_set:Nn \l__box_affine_msy_fp
311     { \fp_eval:n {
312         \l__affine_@@_c_fp*cos(\l__box_affine_theta_fp)
313         +
314         \l__affine_@@_d_fp*sin(\l__box_affine_theta_fp)
315     } }
316     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_msy_fp
317 }
318 \fp_new:N \l__box_affine_sy_fp
319 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_sy:
320 {
321     \__affine_trans_get_msy:
322     \bool_if:nTF
323     {
324         \fp_compare_p:nNn { abs(sin(\l__box_affine_theta_fp)) }
325         < { \c_zero_fp + \g_affine_precision_fp }
326     }{
327         \fp_set:Nn \l__box_affine_sy_fp
328         {
329             ( \l__affine_@@_d_fp - \l__box_affine_msy_fp*sin(\l__box_affine_theta_fp) )
330             / cos(\l__box_affine_theta_fp)
331         }
332     }{
333         \fp_set:Nn \l__box_affine_sy_fp
334         {

```

```

335         ( \l__box_affine_msy_fp*cos(\l__box_affine_theta_fp) - \l__affine_@@_c_fp ) 335
336         / sin(\l__box_affine_theta_fp) 336
337     } 337
338 } 338
339     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_sy_fp 339
340 } 340
341 \fp_new:N \l__box_affine_m_fp 341
342 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_m: 342
343 { 343
344     \fp_set:Nn \l__box_affine_m_fp 344
345     { \l__box_affine_msy_fp / \l__box_affine_sy_fp } 345
346     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_m_fp 346
347 } 347
348 \fp_new:N \l__box_affine_Sx_fp 348
349 \fp_new:N \l__box_affine_Sy_fp 349
350 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_Sx: 350
351 { 351
352     \__affine_trans_get_m: 352
353     \fp_set:Nn \l__box_affine_Sx_fp 353
354     { sqrt(\l__box_affine_m_fp^2/4 + 1) - \l__box_affine_m_fp/2 } 354
355     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_Sx_fp 355
356 } 356
357 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_Sy: 357
358 { 358
359     \fp_set:Nn \l__box_affine_Sy_fp 359
360     { sqrt(\l__box_affine_m_fp^2/4 + 1) + \l__box_affine_m_fp/2 } 360
361     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_Sy_fp 361
362 } 362
363 \fp_new:N \l__box_affine_phi_fp 363
364 \fp_new:N \l__box_affine_omega_fp 364
365 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_phi: 365
366 { 366
367     \fp_set:Nn \l__box_affine_phi_fp 367
368     { -pi/4 - 1/2*atan(\l__box_affine_m_fp/2) } 368
369     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_phi_fp 369
370 } 370
371 \cs_new:Nn \__affine_trans_get_omega: 371
372 { 372
373     \fp_set:Nn \l__box_affine_omega_fp 373
374     { pi/4 - 1/2*atan(\l__box_affine_m_fp/2) } 374
375     \__ztool_affine_debug_fp:N \l__box_affine_omega_fp 375
376 } 376

```

8.5 zdraw

```
1 \ProvidesExplFile{ztool.library.zdraw.tex}
2 {2026/09/23}{1.1.0}
3 {zdraw~library~for~ztool}
4
5
6 % ==> ztool draw (based on package 'pict2e' and 'picture' env)
7 \RequirePackage{pict2e}
8
9 % operations precise
10 \fp_const:Nn \c__pic_precise_fp { 0.001 }
11
12 % command/env wrapper
13 \cs_new_protected:Npn \_@@_begin_picture:nnnn #1#2#3#4
14 { \begin{picture}
15     (\fp_eval:n {#1}, \fp_eval:n {#2})
16     (\fp_eval:n {-#3}, \fp_eval:n {-#4}) }
17 \cs_new_protected:Npn \_@@_end_picture:
18 { \end{picture} }
19 \cs_new_protected:Npn \_@@_pic_put:nnn #1#2#3
20 { \put(\fp_eval:n {#1}, \fp_eval:n {#2}){ #3 } }
21 \cs_generate_variant:Nn \_@@_begin_picture:nnnn
22 { VVVV, eeee }
23 \cs_generate_variant:Nn \_@@_pic_put:nnn
24 { VVV, een }
25
26 % picture environment alias
27 % width/height/depth are measured in units of `unit` and describe the
28 % dimensions reported to TeX. In particular, `height` is the extent above
29 % the baseline and `depth` is the extent below it. The picture environment
30 % itself always returns zero depth, so zpic collects its result and restores
31 % the requested box dimensions explicitly.
32 \box_new:N \l__pic_output_box
33 \cs_new:Npn \__pic_to_dim:n #1
34 {
35     \fp_to_dim:n
36     { (#1) * \dim_to_fp:n { \l__pic_unit_dim } }
37 }
38 \keys_define:nn { ztool / draw / picture }
39 {
40     unit .dim_set:N = \l__pic_unit_dim,
41     unit .initial:n = { 1cm },
42     width .fp_set:N = \l__pic_width_fp,
43     width .initial:n = 0,
44     height .fp_set:N = \l__pic_height_fp,
45     height .initial:n = 0,
46     depth .fp_set:N = \l__pic_depth_fp,
```

47	depth .initial:n = 0,	47
48	xoffset .fp_set:N = \l__pic_xoffset_fp,	48
49	xoffset .initial:n = 0,	49
50	yoffset .fp_set:N = \l__pic_yoffset_fp,	50
51	yoffset .initial:n = 0,	51
52	% opacity-color .tl_set:N = \l__pic_opacity_color_tl,	52
53	% opacity-color .initial:n = { white },	53
54	}	54
55	\NewDocumentEnvironment{zpic}{0{}}	55
56	{	56
57	\group_begin:	57
58	\keys_set:nn { ztool / draw / picture } {#1}	58
59	\setlength\unitlength{ \l__pic_unit_dim }	59
60	\hbox_set:Nw \l__pic_output_box	60
61	_@@_begin_picture:VVVV	61
62	\l__pic_width_fp \l__pic_height_fp	62
63	\l__pic_xoffset_fp\l__pic_yoffset_fp	63
64	}{	64
65	_@@_end_picture:	65
66	\hbox_set_end:	66
67	\box_set_wd:Nn \l__pic_output_box	67
68	{ __pic_to_dim:n { \l__pic_width_fp } }	68
69	\box_set_ht:Nn \l__pic_output_box	69
70	{ __pic_to_dim:n { \l__pic_height_fp } }	70
71	\box_set_dp:Nn \l__pic_output_box	71
72	{ __pic_to_dim:n { \l__pic_depth_fp } }	72
73	\box_use_drop:N \l__pic_output_box	73
74	\group_end:	74
75	}	75
76		76
77		77
78	% picture commands alias	78
79	\cs_new:Npn __coord_st:n #1	79
80	{ \clist_item:nn {#1}{1} }	80
81	\cs_new:Npn __coord_nd:n #1	81
82	{ \clist_item:nn {#1}{2} }	82
83	\cs_new:Npn __coord_rd:n #1#2	83
84	{ \clist_item:nn {#1}{3} }	84
85	\cs_new:Npn __coord_st_nd:n #1	85
86	{	86
87	{\clist_item:nn {#1}{1}}	87
88	{\clist_item:nn {#1}{2}}	88
89	}	89
90	\cs_new:Npn __coord_st_nd_rd:n #1	90
91	{	91
92	{\clist_item:nn {#1}{1}}	92
93	{\clist_item:nn {#1}{2}}	93
94	{\clist_item:nn {#1}{3}}	94

```

95 }
96 \cs_generate_variant:Nn \__coord_st:n { V, e }
97 \cs_generate_variant:Nn \__coord_nd:n { V, e }
98 \cs_generate_variant:Nn \__coord_rd:n { V, e }
99 \cs_generate_variant:Nn \__coord_st_nd:n { V, e }
100 \cs_generate_variant:Nn \__coord_st_nd_rd:n { V, e }
101
102 \bool_new:N \l__ztool_invalid_color_bool
103 \cs_new:Npn \__color_safe_use:n #1
104 {
105     \__color_if_valid:nT {#1}
106     { \color{#1} }
107 }
108 \prg_new_conditional:Npnn \__color_if_valid:n #1 {p, T, F, TF}
109 {
110     \def\ztool@target@color{#1}
111     \def\ztool@color@none{none}
112     \bool_if:eTF
113     {
114         \tl_if_empty_p:e {#1} ||
115         \tl_if_eq_p:NN \ztool@color@none \ztool@target@color
116     }{ \prg_return_false: }
117     { \prg_return_true: }
118 }
119 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \__color_if_valid:n
120 { V, e }{ p, T, F, TF }
121 \cs_generate_variant:Nn \__color_safe_use:n
122 { V, e }
123
124
125 % --> line/vector
126 \fp_new:N \l__draw_vector_slope_fp
127 \fp_new:N \l__draw_vector_normal_fp
128 \fp_new:N \l__draw_vector_xysep_fp
129 \cs_new:Npn \__@@_pic_line:nnn #1#2#3
130 { % #1:x; #2:y; #3:x-distance NOT the length
131     \line(\fp_eval:n {#1}, \fp_eval:n {#2})
132     { \fp_eval:n {#3} }
133 }
134 \cs_new:Npn \__@@_pic_vector:nnn #1#2#3
135 { % #1:x; #2:y; #3:x-distance NOT the length
136     \vector(\fp_eval:n {#1}, \fp_eval:n {#2})
137     { \fp_eval:n {#3} }
138 }
139 \keys_define:nn { ztool / draw / picture / line }
140 {
141     draw .tl_set:N = \l__pic_line_draw_color_tl,
142     draw .initial:n = { black },

```

```

143 % color .meta:n = { draw = #1 }, % alias for 'draw'
144 width .dim_set:N = \l__pic_line_width_dim,
145 width .initial:n = { .4pt },
146 dash .bool_set:N = \l__pic_line_dash_bool,
147 dash .initial:n = { false },
148 }
149 \cs_new_protected:Nn \__pic_set_line_width:
150 {
151     \linethickness{ \l__pic_line_width_dim }
152 }
153 \cs_new_protected:Nn \__pic_set_line_color:
154 {
155     \__color_safe_use:V \l__pic_line_draw_color_tl
156 }
157 \cs_new_protected:Nn \__pic_set_fill_color:
158 {
159     \__color_safe_use:V \l__pic_region_fill_color_tl
160 }
161 \def\z@pic@vector@style{\ltxarrows}
162 \keys_define:nn { ztool / draw / picture }
163 {
164     vector .inherit:n = { ztool/draw/picture/line },
165 }
166 \keys_define:nn { ztool / draw / picture / vector }
167 {
168     > .choice:,
169     > / latex .code:n = {\def\z@pic@vector@style{\ltxarrows}},
170     > / pst .code:n = {\def\z@pic@vector@style{\pstarrows}},
171     > / unknown .code:n =
172     {
173         \msg_set:nnn { ztool }{unknown-arrow-style}
174         { Unknown~arrow~style,~use~'latex'~or~'pst'. }
175         \msg_error:nn { ztool }{unknown-arrow-style}
176     }
177 }
178 \tl_new:N \l__draw_line_type % 'horizontal', 'vertical', 'normal'
179 \cs_new_protected:Npn \ztool_pic_line_vector:nnnn #1#2#3#4
180 {% #1:line/vector; #2:key-value; #3:start coor; #4:end coor;
181     \group_begin:
182     \keys_set:nn { ztool / draw / picture / #1 }{#2}
183     \tl_set:Nn \l__draw_line_type { normal }
184     \fp_compare:nNnTF { \__coor_st:n {#4} - \__coor_st:n {#3} } > { \c__pic_precise_fp }
185     {
186         \fp_set:Nn \l__draw_vector_slope_fp
187         { (\__coor_nd:n {#4} - \__coor_nd:n {#3})
188         / (\__coor_st:n {#4} - \__coor_st:n {#3}) }
189         \fp_set:Nn \l__draw_vector_xysep_fp
190         { abs(\__coor_st:n {#4} - \__coor_st:n {#3}) }

```

```

191     }{
192         % NOTE: we do NOT set slope infinte, just set it to '0'
193         \fp_set:Nn \l__draw_vector_slope_fp {0}
194         \fp_set:Nn \l__draw_vector_xysep_fp
195             { abs(\__coord:n {#4} - \__coord:n {#3}) }
196         \tl_set:Nn \l__draw_line_type { vertical }
197     }
198     \fp_compare:nNnT { abs(\__coord:n {#4} - \__coord:n {#3}) } < {0.001}
199         { \tl_set:Nn \l__draw_line_type { horizontal } }
200     \z@pic@vector@style
201     \__pic_set_line_width:
202     \exp_last_unbraced:Ne \__@@_pic_put:nnn {\__coord_st_nd:n {#3}}
203     {
204         \__pic_set_line_color:
205         \str_case:VnF \l__draw_line_type
206             {
207                 {vertical}{
208                     \cs:w __@@_pic_#1:nnn\cs_end:
209                     { \l__draw_vector_slope_fp }
210                     { 1 }
211                     { \l__draw_vector_xysep_fp }
212                 }
213                 {horizontal}{
214                     \cs:w __@@_pic_#1:nnn\cs_end:
215                     { 1 }
216                     { \l__draw_vector_slope_fp }
217                     { \l__draw_vector_xysep_fp }
218                 }
219                 {normal}{
220                     \cs:w __@@_pic_#1:nnn\cs_end: {1}
221                     { \l__draw_vector_slope_fp }
222                     { \l__draw_vector_xysep_fp }
223                 }
224             }{ \relax }
225     }
226     \group_end:
227 }
228 \cs_generate_variant:Nn \ztool_pic_line_vector:nnnn {neee, nooo}
229 \NewDocumentCommand{\zline}{0{}d()d()}
230 {
231     \ztool_pic_line_vector:neee {line}{#1}{#2}{#3}
232 }
233 \NewDocumentCommand{\zvector}{0{}d()d()}
234 {
235     \ztool_pic_line_vector:neee {vector}{#1}{#2}{#3}
236 }

```

```

239 % --> \zdraw -- similar to \tikz command in tikz
240 % NOTE: these line/vector commands are identical to
241 % 1. \Line (x_1, y_1)(x_2, y_2), \Vector (x_1,y_1)(x_2,y_2)
242 % 2. \polyline(x_1, y_1) ... (x_n, y_n), \polyvector(x_1, y_1) ... (x_n, y_n)
243 % 3. \polygon (x_1, y_1) ... (x_n, y_n), when set 'cycle',
244 % \polygon*(x_1, y_1) ... (x_n, y_n), when set 'fill' (auto cycle).
245 % 4. Trim leading space after '\polygon' or '*' to avoid error !!
246 \cs_new:Npn \__@@_pic_Line:nnnn #1#2#3#4
247 { \Line (#1, #2)(#3, #4) }
248 \cs_new:Npn \__@@_pic_Vector:nnnn #1#2#3#4
249 { \Vector (#1, #2)(#3, #4) }
250 \cs_new:Npn \__@@_pic_polyline:n #1
251 {
252   \tl_set:Nc \l_tmpa_tl {\tl_trim_spaces:e {#1}}
253   \exp_last_unbraced:NV \polyline \l_tmpa_tl
254 }
255 \cs_new:Npn \__@@_pic_polyvector:n #1
256 {
257   \tl_set:Nc \l_tmpa_tl {\tl_trim_spaces:e {#1}}
258   \exp_last_unbraced:NV \polyvector \l_tmpa_tl
259 }
260 \cs_new:Npn \__@@_pic_polygon:nn #1#2
261 {
262   \tl_set:Nc \l_tmpa_tl {\tl_trim_spaces:e {#1}}
263   \tl_set:Nc \l_tmpb_tl {\tl_trim_spaces:e {#2}}
264   \tl_set:Nc \l_tmpa_tl { \l_tmpa_tl\l_tmpb_tl }
265   \exp_last_unbraced:NV \polygon \l_tmpa_tl
266 }
267 \cs_generate_variant:Nn \__@@_pic_polygon:nn { nV, ne }
268 \tl_new:N \l__pic_region_fill_color_tl
269 \bool_new:N \l__pic_region_fill_bool
270 \keys_define:nn { ztool / draw / picture / region }
271 {
272   fill .choices:nn = { true, false }{
273     \use:c { bool_set_ \l_keys_choice_tl :N }
274     \l__pic_region_fill_bool
275   },
276   fill .initial:n = { false },
277   fill .default:n = { true },
278   fill / unknown .code:n = {
279     \tl_if_empty:eF \l_keys_value_tl
280     { \bool_set_true:N \l__pic_region_fill_bool }
281     \tl_set:Nc \l__pic_region_fill_color_tl { \l_keys_value_tl }
282   },
283 }
284 \keys_define:nn { ztool / draw / picture }
285 {
286   zdraw .inherit:n = {

```

```

287         ztool/draw/picture/line,
288         ztool/draw/picture/vector,
289         ztool/draw/picture/region,
290     },
291 }
292 \keys_define:nn { ztool / draw / picture / zdraw }
293 {
294     vector .bool_set:N = \l__pic_draw_vector_bool,
295     vector .initial:n = { false },
296     cycle .bool_set:N = \l__pic_draw_cycle_bool,
297     cycle .initial:n = { false },
298     shift .tl_set:N = \l__pic_draw_shift_tl,
299     shift .initial:n = { 0, 0 },
300 }
301 \cs_new:Npn \__region_fill_color_miss:n #1
302 {
303     \bool_if:eT {
304         \l__pic_region_fill_bool &&
305         \tl_if_empty_p:N \l__pic_region_fill_color_tl
306     } { \tl_set:Nn \l__pic_region_fill_color_tl {#1} }
307 }
308 \cs_new_protected:Npn \ztool_pic_draw:nw #1#2;
309 {% #1:key-value; #2:coors list (use ';' to end scan just like tikz)
310     \group_begin:
311     \keys_set:nn { ztool / draw / picture / zdraw } {#1}
312     \__region_fill_color_miss:n { gray }
313     \edef\coors@first
314     {
315         \exp_last_unbraced:Ne
316         \__coors_list_first:w {\tl_trim_spaces:e {#2}}
317         \scan_stop:
318     }
319     \edef\draw@flag
320     {
321         \tl_map_function:nN {
322             \l__pic_draw_vector_bool
323             \l__pic_draw_cycle_bool
324             \l__pic_region_fill_bool
325         } \int_eval:n
326     }
327     \__@@_pic_put:nnn
328     { \__coor_st:V \coors@first + \__coor_st:V \l__pic_draw_shift_tl }
329     { \__coor_nd:V \coors@first + \__coor_nd:V \l__pic_draw_shift_tl }
330     {
331         \__pic_set_line_width:
332         \__pic_set_line_color:
333         \exp_after:wN \int_case:nnF \exp_after:wN {
334             \exp_after:wN \int_from_bin:n \exp_after:wN

```

```

335         { \draw@flag }
336     }{
337         {0}{ \__@@_pic_polyline:n {#2} }
338         {1}{ \__@@_pic_polygon:nn {*}{#2} }
339         {2}{ \__@@_pic_polygon:ne { }{#2} }
340         {3}{ \__@@_pic_polygon:nn {*}{#2} }
341         {4}{ \__@@_pic_polyvector:n {#2} }
342         {5}{
343             \__pic_set_fill_color:
344             \__@@_pic_polygon:nn {*}{#2}
345             \__pic_set_line_color:
346             \exp_args:Ne \__@@_pic_polyvector:n {#2(\coors@first)}
347         }
348         {6}{ \exp_args:Ne \__@@_pic_polyvector:n {#2(\coors@first)} }
349         {7}{
350             \__pic_set_fill_color:
351             \__@@_pic_polygon:nn {*}{#2}
352             \__pic_set_line_color:
353             \exp_args:Ne \__@@_pic_polyvector:n {#2(\coors@first)}
354         }
355     }{\relax}
356 }
357 \group_end:
358 }
359 \cs_new:Npn \__coors_list_first:w (#1)#2\scan_stop:
360 { #1 }
361 \NewDocumentCommand{\zdraw}{0{}}
362 { \ztool_pic_draw:nw {#1} }
363
364
365 % --> arc / circle
366 \cs_new:Npn \__@@_pic_arc:nnnn #1#2#3#4
367 { % #1:fill bool; #2:start angle; #3:end angle; #4:radius
368     \arc #1[\fp_eval:n {#2}, \fp_eval:n {#3}]
369     { \fp_eval:n {#4} }
370 }
371 \cs_new:Npn \__@@_pic_circel:nn #1#2
372 { % #1:fill bool; #2:radius
373     \__@@_pic_arc:nnnn {#1}{0}{360}{#2}
374 }
375
376
377 % --> arc rule: similar to arc by it's a rule
378 \cs_new:Npn \__@@_pic_arcrule:nnn #1#2#3
379 {
380     % To be implemented ...
381 }
382

```

```

383                                     383
384 % --> circle                                     384
385 \keys_define:nn { ztool / draw / picture }       385
386 {                                               386
387     arc .inherit:n = {                         387
388         ztool/draw/picture/line,               388
389         ztool/draw/picture/region,             389
390     },                                         390
391 }                                               391
392 \keys_define:nn { ztool / draw / picture / arc } 392
393 {                                               393
394     radius .fp_set:N = \l__pic_arc_radius_fp,   394
395     radius .initial:n = .5,                    395
396     start .fp_set:N = \l__pic_arc_start_fp,     396
397     start .initial:n = 0,                       397
398     end .fp_set:N = \l__pic_arc_end_fp,          398
399     end .initial:n = 90,                        399
400 }                                               400
401 \prg_generate_conditional_variant:Nnn           401
402     \bool_if:n { e } { p, T, F, TF }           402
403 \cs_new_protected:Npn \ztool_pic_arc:nn #1#2    403
404     {% #1:key-value; #2:coord                  404
405     \group_begin:                               405
406     \keys_set:nn { ztool / draw / picture / arc }{#1} 406
407     \__region_fill_color_miss:n { gray }         407
408     \__color_if_valid:VF \l__pic_region_fill_color_tl 408
409     { \bool_set_false:N \l__pic_region_fill_bool } 409
410     \exp_last_unbraced:Ne \__@@_pic_put:nnn      410
411     { \__coord_st_nd:n {#2} }                   411
412     {                                             412
413         \__pic_set_line_width:                   413
414         \bool_if:eT \l__pic_region_fill_bool     414
415         {                                         415
416             \__pic_set_fill_color:               416
417             \exp_args:Ne \__@@_pic_arc:nnnn {*}  417
418             { \fp_use:N \l__pic_arc_start_fp }   418
419             { \fp_use:N \l__pic_arc_end_fp }     419
420             { \fp_use:N \l__pic_arc_radius_fp }  420
421         }                                         421
422         % NOTE: border must draw after the fill  422
423         \__pic_set_line_color:                   423
424         \exp_args:Ne \__@@_pic_arc:nnnn {}       424
425         { \fp_use:N \l__pic_arc_start_fp }       425
426         { \fp_use:N \l__pic_arc_end_fp }         426
427         { \fp_use:N \l__pic_arc_radius_fp }     427
428     }                                             428
429     \group_end:                                 429
430 }                                               430

```

```

431 \NewDocumentCommand{\zarc}{0{}d{}}
432   {% #1:key-value; #2:coord
433     \ztool_pic_arc:nn {#1}{#2}
434   }
435 \NewDocumentCommand{\zcircle}{0{}d{}}
436   {
437     \ztool_pic_arc:nn {start=0, end=360, #1}{#2}
438   }
439
440
441 % --> oval / rectangle
442 % \oval[arc](full-x-width, full-y-width)[part]
443 % part: (l, r) x (t, b)
444 \cs_new:Npn \__@@_pic_oval:nnnn #1#2#3#4
445   {% #1:arc; #2:part; #3:x-width; #4:y-width;
446     \oval
447       [\fp_eval:n {#1}]
448       (\fp_eval:n {#3}, \fp_eval:n {#4})
449       [ #2 ]
450   }
451 \keys_define:nn { ztool / draw / picture }
452   {
453     rectangle .inherit:n = {
454       ztool/draw/picture/line,
455       ztool/draw/picture/region,
456     },
457   }
458 \keys_define:nn { ztool / draw / picture / rectangle }
459   {
460     arc .fp_set:N = \l__pic_rec_arc_fp,
461     arc .initial:n = 0,
462   }
463
464 \int_new:N \l__pic_rec_quadrant_index_int
465 \clist_const:Nn \l__pic_rec_quadrant_shift_prop
466   { {(0, 0)}, {(-\rec@arc, 0)}, {(-\rec@arc, -\rec@arc)}, {(0, -\rec@arc)} }
467 \cs_new_protected:Npn \ztool_pic_rectangle:nnn #1#2#3
468   {% #1:key-value; #2:start coord; #3:end coord;
469     \group_begin:
470     \keys_set:nn { ztool / draw / picture / rectangle }{ fill=false }
471     \keys_set:nn { ztool / draw / picture / rectangle }{ #1 }
472     \edef\rec@width { \fp_eval:n {\__coord_st:n {#3} - \__coord_st:n {#2}} }
473     \edef\rec@height{ \fp_eval:n {\__coord_nd:n {#3} - \__coord_nd:n {#2}} }
474     % check if arc radius too large.
475     \edef\rec@arc
476       {
477         \fp_eval:n { min(min(\rec@height/2, \rec@width/2), \l__pic_rec_arc_fp) }
478       }

```

```

479 \__region_fill_color_miss:n { gray }
480 \__color_if_valid:VF \l__pic_region_fill_color_tl
481 {
482     \bool_set_false:N \l__pic_region_fill_bool
483     \prg_map_break:Nn \l__ztool_pic_rec_fill {}
484 }
485 %% begin fill rounded rectangle
486 \__pic_rectangle_rec_comp_fill:n { #2 }
487 \__pic_rectangle_arc_comp_fill:n { #2 }
488 %% end fill rounded rectangle
489 \prg_break_point:Nn \l__ztool_pic_rec_fill { }
490 \__@@_pic_put:nnn
491 { \__coord_st:n {#2}+\rec@width/2 }
492 { \__coord_nd:n {#2}+\rec@height/2 }
493 {
494     \__pic_set_line_color:
495     \__pic_set_line_width:
496     \__@@_pic_oval:nnnn
497     { \rec@arc }{ }
498     { \rec@width }
499     { \rec@height }
500 }
501 \group_end:
502 }
503
504 % aux function for rectangle area filling in rectangle
505 \cs_new:Npn \__pic_rectangle_rec_comp_fill:n #1
506 {
507     \__@@_pic_put:nnn {\__coord_st:n {#1}+\rec@arc}{\__coord_nd:n {#1}}
508     {
509         \__pic_set_fill_color:
510         \rule
511             {\fp_eval:n {(\rec@width-2*\rec@arc)*\dim_to_decimal:n {\l__pic_unit_dim}}pt}
512             {\fp_eval:n {\rec@height*\dim_to_decimal:n {\l__pic_unit_dim}}pt}
513     }
514     \fp_compare:nNnT { \rec@height-2*\rec@arc } > { \c__pic_precise_fp }
515     {
516         \__@@_pic_put:nnn {\__coord_st:n {#1}}{\__coord_nd:n {#1}+\rec@arc}
517         {
518             \__pic_set_fill_color:
519             \rule
520                 {\fp_eval:n {\rec@arc*\dim_to_decimal:n {\l__pic_unit_dim}}pt}
521                 {\fp_eval:n {(\rec@height-2*\rec@arc)*\dim_to_decimal:n {\l__pic_unit_dim}}pt}
522         }
523         \__@@_pic_put:nnn {\__coord_st:n {#1}+\rec@width-\rec@arc}{\__coord_nd:n {#1}+\rec@arc}
524         {
525             \__pic_set_fill_color:
526             \rule

```

```

527         {\fp_eval:n {\rec@arc*\dim_to_decimal:n {\l__pic_unit_dim}}pt} 527
528         {\fp_eval:n {(\rec@height-2*\rec@arc)*\dim_to_decimal:n {\l__pic_unit_dim}}pt} 528
529     } 529
530 } 530
531 } 531
532 % aux function for arc area filling in rectangle 532
533 \cs_new:Npn \__pic_rectangle_arc_comp_fill:n #1 533
534 { 534
535     \int_set:Nn \l__pic_rec_quadrant_index_int { 0 } 535
536     \tl_map_inline:nn 536
537     { 537
538         {\__coord_st:n {#1}+\rec@width-\rec@arc, \__coord_nd:n {#1}+\rec@height-\rec@arc} 538
539         {\__coord_st:n {#1}+\rec@arc, \__coord_nd:n {#1}+\rec@height-\rec@arc} 539
540         {\__coord_st:n {#1}+\rec@arc, \__coord_nd:n {#1}+\rec@arc} 540
541         {\__coord_st:n {#1}+\rec@width-\rec@arc, \__coord_nd:n {#1}+\rec@arc} 541
542     }{ 542
543     \int_incr:N \l__pic_rec_quadrant_index_int 543
544     \edef\qu@drant@index{\int_use:N \l__pic_rec_quadrant_index_int} 544
545     \exp_last_unbraced:Ne \__@@_pic_put:nnn 545
546     { \__coord_st_nd:n {##1} } 546
547     { 547
548         \__pic_set_fill_color: 548
549         \__@@_pic_arc:nnnn {*} 549
550         { (\qu@drant@index-1)*90 } 550
551         { \qu@drant@index*90 } 551
552         { \rec@arc } 552
553     } 553
554 } 554
555 } 555
556 556
557 \NewDocumentCommand{\zrectangle}{0{}d()d()} 557
558 { 558
559     \ztool_pic_rectangle:nnn { #1 }{#2}{#3} 559
560 } 560
561 561
562 562
563 % ==> absolute page coordinate (left, bottom) = (0, 0) 563
564 \NewDocumentCommand{\zpin}{0{background}m} 564
565 { 565
566     \hook_gput_next_code:nn {shipout/#1} 566
567     { 567
568         \put(0pt, -\paperheight) 568
569         { \makebox(0, 0)[bl]{#2} } 569
570     } 570
571 } 571

```

9 索引

斜体数字表示对应条目被解释说明的页面, 带下划线的数字指向该条目的定义, 其余数字表示该条目的使用位置.

Symbols	V
<code>-shell-escape</code> 3, 5-7	<code>vbox</code> commands:
	<code>\vbox_to_ht:nn</code> 15
B	X
<code>\begin</code> 22	<code>xsim</code> commands:
<code>bool</code> commands:	<code>\xsim_file_write_start:nn</code> 27
<code>\c_false_bool</code> 7-9	<code>\xsim_file_write_stop:</code> 27
<code>\c_true_bool</code> 7-9	
<code>box</code> commands:	Z
<code>\box_autosize_to_wd_and_ht:Nnn</code> 15	<code>\zarc</code> 23
C	<code>\zcircle</code> 23
<code>cctab</code> commands:	<code>\zdraw</code> 23, 27
<code>\c_document_cctab</code> 7-9	<code>ztool/./line/dash</code> 22
<code>coffin</code> commands:	<code>ztool/./line/draw</code> 22
<code>\coffin_rotate:Nn</code> 18	<code>ztool/./line/width</code> 22
<code>\coffin_scale:Nnn</code> 18	<code>ztool/./vector/></code> 23
E	<code>ztool/./zarc/end</code> 23
<code>\end</code> 22	<code>ztool/./zarc/fill</code> 23
H	<code>ztool/./zarc/radius</code> 23
<code>hbox</code> commands:	<code>ztool/./zarc/start</code> 23
<code>\hbox_to_wd:nn</code> 14	<code>ztool/./zdraw/cycle</code> 23
I	<code>ztool/./zdraw/fill</code> 23
<code>ior</code> commands:	<code>ztool/./zdraw/shift</code> 23
<code>\ior_str_map_inline:Nn</code> 7	<code>ztool/./zdraw/vector</code> 23
L	<code>ztool/./zrectangle/arc</code> 24
<code>\ltxarrows</code> 23	<code>ztool/./zrectangle/fill</code> 24
P	<code>ztool/affine/debug</code> 16
<code>\pdfsetmatrix</code> 19	<code>ztool/affine/pole-1</code> 16
<code>\pstarrows</code> 23	<code>ztool/affine/pole-2</code> 16
<code>\put</code> 22	<code>ztool/affine/xoffset</code> 16
S	<code>ztool/affine/yoffset</code> 16
<code>seq</code> commands:	<code>ztool/draw/picture/depth</code> 22
<code>\seq_set_split_keep_spaces:Nnn</code> 27	<code>ztool/draw/picture/height</code> 22
T	<code>ztool/draw/picture/unit</code> 22
<code>tl</code> commands:	<code>ztool/draw/picture/width</code> 22
<code>\tl_analysis_map_inline:nn</code> 27	<code>ztool/draw/picture/xoffset</code> 22
	<code>ztool/draw/picture/yoffset</code> 22
	<code>ztool/box</code> 4
	<code>ztool/file-io</code> 4
	<code>ztool/shell-escape</code> 4
	<code>ztool/zdraw</code> 4
	<code>\zline</code> 22, 27

zpic	22	\ztool_insert_to_file:nnn	10
\zpin	24	\ztool_read_file_as_seq:nnN	7, 8, 27
\zrac	23	\ztool_read_file_as_seq_keep_spaces:nnN	8
\zrectangle	23	\ztool_read_file_keep_spaces:nn	7
ztex commands:		\ztool_replace_file_line:nnn	9
\ztex_tl_replace_all:nnn	27	\ztool_replace_file_line_text:nnnn ..	27
\ztex_tl_replace_once:nnn	27	\ztool_rotate:nn	15
ztool commands:		\ztool_scale_to_ht:nn	15
\ztool_affine_transformation:Nnnnn ..	16–19	\ztool_scale_to_wd:nn	15
\ztool_append_to_file:nn	9, 27	\ztool_scale_to_wd_and_ht:nnn	15
\ztool_autoset_to_wd_and_ht:nn	15	\ztool_set_to_ht:nn	15
\ztool_autoset_to_wd_and_ht:nnn	15	\ztool_set_to_wd:nn	14
\ztool_box_item_align:Nnnn	16	\ztool_shell_cp:nn	5
\ztool_file_new:nn	7	\ztool_shell_escape:n	5
\ztool_fp_to_rad:n	16	\ztool_shell_mkdir:n	5
\ztool_get_dp:Nn	14	\ztool_shell_mv:nn	5
\ztool_get_ht:Nn	14	\ztool_shell_rm:n	5
\ztool_get_ht_plus_dp:Nn	14	\ztool_shell_rmdir:n	5
\ztool_get_shell_pwd:N	5	\ztool_shell_split_ls:nN	6
\ztool_get_wd:Nn	14	\ztool_write_seq_to_file:nNn	9
\ztool_gget_dp:Nn	14	ztool internal commands:	
\ztool_gget_dp:nn	14	\l_ztool_strmap_read_tl	7
\ztool_gget_ht:Nn	14	\ztoolboxaffine	16, 17
\ztool_gget_wd:Nn	14	\ztoolloadlib	4
\ztool_gread_file_as_seq:nnN	8	\zvector	22
\ztool_gread_file_as_seq_keep_-			
spaces:nnN	9		